

T EMARIO

La naturaleza de la sensación

El proceso básico
Umbral sensoriales
Percepción subliminal
Percepción extrasensorial

Visión

El sistema visual
Visión de color
Teorías de la visión de color

Audición

Sonido
El oído
Teorías de la audición
Trastornos auditivos

Los otros sentidos

Olfato
Gusto
Sentidos cinestésicos y vestibulares
Sensaciones de movimiento

Los sentidos de la piel
Dolor

Percepción

Organización perceptual
Constancias perceptuales
Percepción de distancia y profundidad
Percepción de movimiento
Ilusiones visuales
Características del observador:
Diferencias individuales y cultura

Sensación y percepción

3

E

n una noche lluviosa, un matemático de 33 años dio un fatídico paseo después de la cena. Sus amigos siempre lo habían considerado un “gastrónomo” porque tenía la increíble habilidad de probar un platillo y mencionar todos sus ingredientes. Uno comentaba que tenía “el toque perfecto” para la comida. Esa noche, al caminar por la calle, fue arrollado por una camioneta que avanzaba con lentitud y cayó en la acera golpeándose la cabeza. Cuando salió del hospital descubrió, para su horror, que su sentido del olfato había desaparecido. Como el olfato y el gusto están fisiológicamente conectados, sus días como gastrónomo habían terminado.

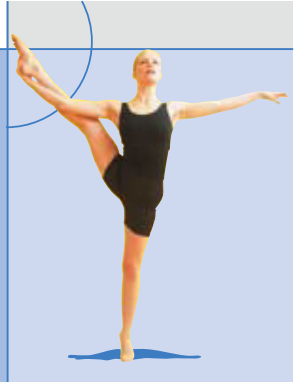
Sus papilas gustativas seguían funcionando. Podía decir si la comida era salada, amarga, ácida o dulce. Pero sin los aromas ya no podía experimentar las sutiles mezclas de sabores que hacían a la comida deliciosa y memorable. Comer se había convertido en una obligación.

Algunos años más tarde demandó al conductor de la camioneta, afirmando, en primer lugar, que su capacidad para disfrutar de la vida había sufrido un daño irreversible, y en segundo lugar, que la pérdida del sentido del olfato era un peligro para la vida. En efecto, no había podido advertir el olor del humo cuando se incendió su edificio; se envenenó cuando no se percató de que estaba comiendo comida en mal estado y no podía detectar el olor de una fuga de gas. Ganó su caso. El término técnico para su trastorno es anosmia (de la combinación de latín y griego que significa “sin olfato”) (Ackerman, 1995).

Damos por sentado nuestro sentido del olfato, como el aire que respiramos. Y, en efecto, cada inspiración que hacemos tiene un aroma. Sin el seductor aroma del café recién colado, el penetrante olor salado de la brisa marina, o sin el aroma a limpio de la ropa recién lavada, incluso la atmósfera de una vida estable sería extraordinariamente insulsa. Pregunte a los dos millones de estadounidenses que sufren de trastornos del olfato y el gusto. “Me siento vacío, en una especie de limbo”, decía el matemático (Ackerman, 1995, p. 41). Una mujer que pudo recuperar el sentido del olfato comparaba el día en que se dio cuenta de que podía saborear de nuevo la comida con “el momento en ‘El mago de Oz’ en que el mundo se transforma de blanco y negro a technicolor” (Ackerman, 1995, p. 42). Nuestro sentido del olfato quizá no sea tan agudo como el de algunos animales, como los perros, pero los aromas forman parte de nuestra experiencia de vida.

Las **sensaciones**, que incluyen olores, imágenes, sonidos, sabores, equilibrio, tacto y dolor, son los datos puros de la experiencia. Nuestros diversos órganos sensoriales son bombardeados de manera continua por pedazos de información, que compiten por atención y entre sí mismos, con tan poco sentido como las piezas de un rompecabezas gigantesco. La **percepción** es el proceso mental mediante el cual esas piezas se clasifican, identifican y arreglan en patrones significativos. La sensación y la percepción son la base de la conciencia; en conjunto, nos dicen lo que sucede dentro y fuera de nuestro cuerpo.

Empezaremos este capítulo examinando los principios básicos de la sensación: cómo adquirimos información del mundo exterior (e interior). Examinaremos los diferentes órganos sensoriales del cuerpo para ver cómo es que cada uno convierte la energía física (luz u ondas sonoras, por ejemplo) en impulsos nerviosos. Pero la sensación es apenas la mitad de la historia. Nuestros ojos sólo registran luz, oscuridad y color, pero nosotros “vemos” un árbol. Nuestros oídos recogen ondas sonoras, pero nosotros distinguimos entre el llanto de un bebé y una fuga de Bach. Exploraremos estos temas en la última sección del capítulo sobre percepción.



REFLEXIONE

En el capítulo encontrará las respuestas a las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo se convierten la luz o el sonido en un mensaje para el encéfalo?
2. ¿Por qué es la visión nuestro sentido más importante?
3. ¿La pérdida de la audición es inevitable en la vejez?
4. ¿Por qué los humanos tienen un sentido del olfato más débil que muchos otros mamíferos?
5. ¿Por qué la gente que se pierde en el desierto “ve” un espejismo?

Sensación La experiencia de la estimulación sensorial.

Percepción El proceso de crear patrones significativos a partir de la información sensorial pura.

Célula receptora Célula especializada que responde a un tipo particular de energía.

La naturaleza de la sensación

¿Cómo se convierten la luz o el sonido en un mensaje para el encéfalo?

Toda la información que tenemos acerca del mundo proviene de nuestros sentidos. Cada sentido tiene sus propias características, pero existen ciertos principios básicos comunes a todos ellos.

El proceso básico

La secuencia de eventos que produce una sensación parece bastante simple. Primero, alguna forma de energía (ondas de luz, vibraciones sonoras, moléculas químicas transportadas en el aire o la sangre) estimulan una **célula receptora** en uno de los órganos sensoriales, como el ojo o el oído. Si el estímulo es suficientemente fuerte, el receptor envía una señal a lo largo de los nervios sensoriales al área apropiada de la corteza cerebral (vea el capítulo 2, figura 2-9). El encéfalo se aloja en el cráneo, aislado de los eventos externos, pero es bombardeado por las señales eléctricas transportadas por millones de fibras nerviosas. ¿Cómo distingue el encéfalo entre las imágenes y los sonidos, las sensaciones de tacto y equilibrio?

Las células receptoras conectadas a trayectorias nerviosas se especializan en uno u otro sentido. En efecto, los mensajes sensoriales entran al encéfalo por canales diferentes: el canal auditivo, el canal del tacto, el canal del olfato, etcétera. Las señales transportadas por el nervio óptico no son “visuales”, ni son audibles las que vienen en el nervio auditivo. Pero producen confiablemente una experiencia que llamamos visión o audición cuando alcanzan las áreas apropiadas en el encéfalo.

Incluso si las señales en el nervio óptico son causadas por algo diferente a la luz, el resultado sigue siendo una experiencia visual. Por ejemplo, si usted cierra los ojos y presiona suavemente su párpado, verá un breve destello de luz. Aunque el estímulo es presión, el encéfalo interpreta las señales del nervio óptico como patrones visuales. De la misma manera, la grabación de una sinfónica y una corriente de agua que llegan al oído estimulan el nervio auditivo y nos hacen escuchar algo. Johannes Müller, un fisiólogo alemán del siglo XIX, descubrió esta relación de uno a uno entre la estimulación de un nervio específico y el tipo resultante de experiencia sensorial, una teoría que en la actualidad se conoce como *la doctrina de las energías nerviosas específicas*.

¿Cómo identifica el encéfalo las variaciones en la *misma* modalidad sensorial, como la visión o el olfato? Diferentes estímulos afectan la *cantidad* de neuronas que descargan, *qué* neuronas son activadas o inhibidas por una señal y la *tasa* a la que descargan (vea el capítulo 2). El patrón resultante actúa como un código, proporcionando al encéfalo detalles acerca de qué tipo de imagen o sonido han recogido los sentidos. Por ejemplo, una luz muy brillante puede ser codificada como la descarga rápida de un conjunto de células nerviosas, mientras que una luz tenue podría desencadenar una secuencia mucho más lenta de descarga. Además, ambas señales serían transmitidas por canales diferentes



Las fibras nerviosas de cada ojo cruzan al lado opuesto del encéfalo, permitiendo a los nervios ópticos llevar información visual a diferentes partes del mismo. Estas tomografías, por emisión de positrones, muestran el nivel de actividad en el encéfalo visto desde la parte superior (las flechas verdes señalan la parte posterior del encéfalo). Cuanto más compleja sea la escena, más áreas visuales del encéfalo (principalmente los lóbulos occipitales en la parte posterior de ambos hemisferios, que indican las flechas verdes) participan en el procesamiento activo. (Los niveles elevados de actividad encefálica se observan en amarillo y rojo; los niveles bajos de actividad en verde y azul.)

y codificadas de una manera distinta a un ruido fuerte y penetrante. Así, para el momento en que las señales de las células receptoras alcanzan el encéfalo, la simple señal “algo está sucediendo” se ha transformado en un mensaje específico que nos permite distinguir el rosa del morado, una bofetada de las cosquillas, una nota interpretada al piano de la misma nota tocada por una trompeta.

Umbral sensoriales

La energía que alcanza un receptor debe ser suficientemente intensa para tener un efecto perceptible. La intensidad mínima de energía física requerida para producir una sensación se denomina **umbral absoluto**. ¿Cuánta estimulación sensorial se necesita para producir una sensación? Por ejemplo, ¿qué tan fuerte debe ser un sonido para que una persona lo escuche? ¿Qué tan brillante debe ser una “señal” en la pantalla del radar para que la vea el operador?

Para responder este tipo de preguntas, los psicólogos presentan un estímulo de diferentes intensidades y le preguntan a la gente si siente algo. Uno podría esperar que en cierto punto una persona dijera de repente “ahora veo el destello” o “ahora escucho un sonido”. De hecho, la sensibilidad a la luz, el sonido, la presión u otros estímulos varía de una persona a otra e incluso de un momento a otro para la misma persona. Por este motivo, los psicólogos acordaron establecer el umbral absoluto en el punto en que una persona puede detectar el estímulo el 50 por ciento de las veces que éste se presenta (vea la figura 3-1).

El umbral absoluto para cada uno de nuestros sentidos es notablemente bajo. Los umbrales absolutos en circunstancias ideales, es decir, en condiciones extremadamente silenciosas, oscuras, “libres de sabor” o “libres de olor”, son los siguientes (McBurney y Collings, 1984):

- Gusto: 1 gramo (.0356 onzas) de sal de mesa en 500 litros (529 cuartos) de agua.
- Olfato: 1 gota de perfume esparcida en un departamento de tres habitaciones.

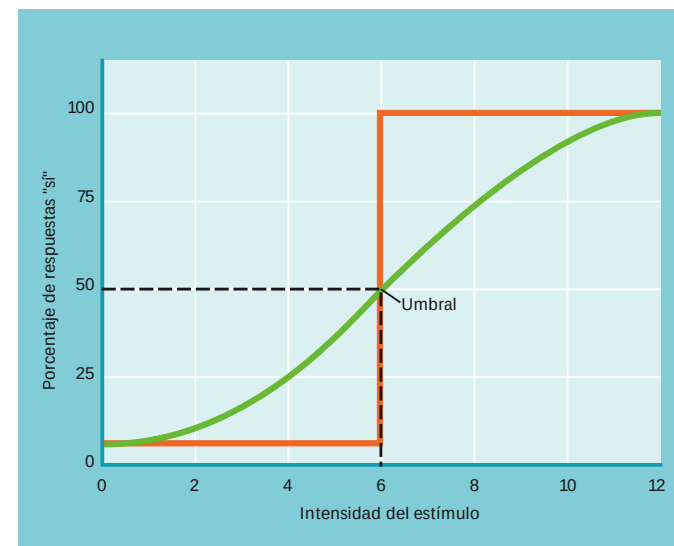


Figura 3-1
Determinación de un umbral sensorial.

La línea roja representa un caso ideal: en todas las intensidades por debajo del umbral, la persona reporta que no hay sensación o que no hay cambio en la intensidad; en todas las intensidades por encima del umbral, la persona reporta una sensación o un cambio de intensidad. Sin embargo, en la práctica real nunca nos acercamos al ideal de la línea roja. La línea verde muestra las respuestas reales de una persona típica. El umbral se toma como el punto en que la persona reporta una sensación o cambio de intensidad el 50 por ciento de las veces.

Adaptación Ajuste de los sentidos al nivel de estimulación que están recibiendo.

Umbral diferencial o diferencia apenas perceptible (dap)

El cambio de estimulación más pequeño que puede ser detectado el 50 por ciento de las veces.

Ley de Weber Principio que afirma que la dap para cualquier sentido dado es una fracción o proporción constante de la estimulación que se juzga.

- Tacto: el ala de una abeja que caiga sobre la mejilla desde una altura de 1 centímetro (.39 pulgadas).
- Audición: el tic-tac de un reloj a 6 metros (20 pies) de distancia en condiciones muy silenciosas.
- Visión: la llama de una vela vista a una distancia de 50 kilómetros (30 millas) en una noche despejada y oscura.

En condiciones normales, los umbrales absolutos varían dependiendo del nivel y naturaleza de la estimulación sensorial en curso. Por ejemplo, cuando usted entra en la sala oscura de un cine, difícilmente puede ver algo que no sea la imagen en la pantalla. Sin embargo, sus ojos se acostumbran gradualmente a la oscuridad. De igual manera, después de comer una bolsa de palomitas de maíz, necesitaría mucho más de un gramo de sal en 500 litros de agua para advertir un sabor salado. Este fenómeno se denomina **adaptación** sensorial. Nuestros sentidos se ajustan de manera automática al nivel global promedio de estimulación en un ambiente particular. Cuando enfrentan una gran cantidad de estimulación, se vuelven mucho menos sensibles que cuando el nivel global de estimulación es bajo. Del mismo modo, cuando el nivel de estimulación disminuye, nuestro aparato sensorial se vuelve mucho más sensible que en condiciones de alta estimulación.

La adaptación permite que nuestros sentidos estén profundamente sintonizados con las condiciones ambientales sin sobresaturarse. Cuando entra a una habitación silenciosa, puede escuchar el débil tic-tac de un reloj de pulsera. Pero cuando sale a la calle de una ciudad concurrida a la hora de mayor congestión, el ruido del tráfico callejero podría parecer ensordecedor, incluso doloroso, a menos que sus oídos se adaptaran y se volvieran menos sensibles al ruido. De manera similar, gracias a la adaptación visual, una persona puede salir de una habitación oscura a la luz brillante del sol sin experimentar dolor o sin dañar su sistema visual (Hood, 1998). Más adelante en este capítulo examinaremos varios tipos de adaptación con mayor detalle.

En cada uno de nuestros sentidos, lo que más notamos es el cambio, esto es, el cambio de la ausencia de estimulación a su presencia, o el cambio de menos a más estimulación (y viceversa). ¿Cuán fuerte debe ser un sonido antes de que advierta que ha aumentado su volumen? El cambio más pequeño en la estimulación que se detecta el 50 por ciento de las veces se denomina **umbral diferencial o diferencia apenas perceptible (dap)**. Al igual que el umbral absoluto, el umbral diferencial varía de una persona a otra y de un momento a otro para la misma persona. Y al igual que los umbrales absolutos, los umbrales diferenciales nos dicen algo acerca de la flexibilidad de los sistemas sensoriales. Por ejemplo, agregar una libra a una carga de 10 libras es algo que con certeza se notará, lo que sugiere que el umbral diferencial debe ser menor de una libra. Pero agregar una libra a una carga de 100 libras probablemente no hará mucha diferencia, lo que sugiere que el umbral diferencial debe ser considerablemente *mayor* de una libra. ¿Cómo puede el umbral diferencial ser tanto menor como mayor a una libra? El umbral diferencial varía de acuerdo con la fuerza o intensidad del estímulo original. En otras palabras, cuanto mayor sea el estímulo existente, mayor será el cambio necesario para producir una dap.



Agregar una libra a esta barra no produciría una diferencia perceptible porque una libra cae por debajo del umbral diferencial para esta cantidad de peso.

En la década de 1830, Ernst Weber concluyó que el umbral diferencial es una *fracción o proporción* constante del estímulo específico, una teoría conocida como **ley de Weber**. Los valores de esas fracciones varían significativamente para los distintos sentidos. Por ejemplo, la audición es muy sensible: podemos detectar un cambio en el sonido del 0.3 por ciento (1/3 de 1 por ciento). En contraste, producir una dap en el gusto requiere un cambio del 20 por ciento (1/5), y en el peso se requiere una alteración del 2 por ciento (1/50) para producir una dap. Por ende,

agregar una libra a una carga de 50 libras produciría una diferencia perceptible el 50 por ciento de las veces; agregar una libra a una carga de 100 libras no la produciría.

Percepción subliminal

La idea de umbrales absolutos implica que ciertos eventos en el mundo exterior ocurren fuera de nuestra conciencia. ¿Registramos y respondemos a esos mensajes *subliminales* (o “por debajo del umbral”)? Durante décadas ha circulado la historia de que las ventas de refrescos se incrementaron notablemente cuando un cine de Nueva Jersey proyectó rápidamente mensajes subliminales de “Tóme Coca-Cola” y “Coma palomitas”. En realidad, las ventas del refresco y las palomitas no cambiaron. De acuerdo con una encuesta, casi dos terceras partes de los estadounidenses creen que los publicistas ponen mensajes e imágenes ocultos en sus anuncios para incrementar las ventas de sus productos (Lev, 1991).

¿Es posible influir en la gente mediante información de la que no tiene conciencia? La respuesta es un sí con reservas. Por ejemplo, en un estudio se expuso a un grupo experimental a una lista subliminal de palabras relacionadas con la competencia, mientras que un grupo control fue expuesto a una lista subliminal de palabras neutrales. Las palabras se proyectaron sobre la pantalla con demasiada rapidez de modo que los participantes no fueran capaces de identificarlas. Pero más tarde, cuando participaron en un juego, los integrantes del grupo experimental se mostraron especialmente competitivos. En otro estudio, un grupo de participantes fue expuesto subliminalmente a palabras que expresaban honestidad (un rasgo positivo), y otro grupo a palabras que transmitían mezquindad (un rasgo negativo). Luego se pidió a todos los participantes que leyeran una descripción neutral de una mujer y que evaluaran las características de personalidad de la misma. Los integrantes del primer grupo le dieron calificaciones más positivas y honestas, mientras que los miembros del segundo grupo tendían a juzgarla con mayor dureza (Erdley y D’Agostino, 1988). Una revisión de más de 50 de dichos estudios encontró que las presentaciones subliminales de frases de “consuelo” tendían a reducir los sentimientos de ansiedad, hostilidad y amenaza y a promover recuerdos más positivos (Hardaway, 1991).

Estos estudios y otros similares (Arndt, Greenberg, Pyszczynski y Solomon, 1997; Bar y Biederman, 1998; Kunst-Wilson y Zajonc, 1980; Monahan, Murphy y Zajonc, 2000) indican que *en un laboratorio controlado* la gente procesa y responde a información de la que no tiene conciencia. Pero esto *no* significa que “obedezca” de manera automática o mecánica a mensajes subliminales en la publicidad, la música de rock, las cintas de autoayuda o cualquier otra forma. Por el contrario, los estudios científicos independientes demuestran que los mensajes ocultos fuera del laboratorio no tienen efecto significativo en la conducta (Beatty y Hawkins, 1989; Gable, Wilkins, Harris y Feinberg, 1987; Greenwald, Spangenberg, Pratkanis y Eskenazi, 1991; K. H. Smith y Rogers, 1994; T. G. Russell, Rowe y Smouse, 1991; Underwood, 1994).

PENSAMIENTO CRÍTICO

Publicidad y mensajes subconscientes

Los anuncios en televisión no contienen mensajes subliminales ocultos, pero intentan hacer que los televidentes asocien los productos con imágenes y estilos de vida idealizados. Por ejemplo, los automóviles lujosos se muestran frente a mansiones y salas de ópera, y los vehículos deportivos en cañones remotos. Los anuncios también juegan con nuestros sentidos. Las señales visuales (los modelos, el escenario, los cortes de una escena a otra) y las señales auditivas (la voz superpuesta, el fondo musical, los sonidos de la naturaleza) son los ejemplos más evidentes. Pero también son comunes las señales táctiles (el interior de cuero del automóvil) y las señales cinestésicas (la sensación de conducir el vehículo generada al colocar la cámara dentro de un carro en movimiento).

1. Analice el contenido sensorial de una serie de anuncios. Elija una categoría específica, como los anuncios de vacaciones o de medicamentos para el dolor. ¿Qué señales sensoriales están usando los publicistas para mantener su atención? ¿Para crear asociaciones conscientes o subconscientes? (*Sugerencia:* Trate de apagar el sonido para concentrarse en las señales visuales; cierre los ojos para analizar las señales auditivas).
2. ¿Cuál es el mensaje subyacente, es decir, las asociaciones más allá de la información específica que transmite el anuncio?

NOTA: Este ejercicio no está diseñado para volverlo más escéptico ante la publicidad (aunque esto podría ser un resultado), sino para hacerlo tan consciente de la comunicación sensorial como lo son los publicistas.

Sin embargo, en ocasiones la mente se engaña. En otra serie de estudios, los voluntarios escucharon durante varias semanas cintas de automejoramiento con mensajes subliminales. Cerca de la mitad de los participantes dijeron que las cintas funcionaron y que se sentían mejor consigo mismos, pero pruebas objetivas no detectaron un cambio mensurable. Más aún, la mejoría reportada tenía más que ver con la etiqueta de la cinta que con su contenido subliminal. Cerca de la mitad de las personas que recibieron una cinta con el título “Mejore su memoria” dijeron que su memoria había mejorado, aun cuando muchos en realidad recibieron una cinta que pretendía estimular su autoestima; y aproximadamente la tercera parte de las personas que escucharon cintas con el título “Incremento su autoestima” dijeron que ésta había aumentado, aunque muchos de ellos en realidad habían escuchado cintas diseñadas para mejorar la memoria (Greenwald *et al.*, 1991).

Las preguntas acerca de la percepción subliminal inevitablemente conducen a preguntas acerca de la percepción extrasensorial. ¿Tienen algunos individuos poderes especiales de percepción? Los psicólogos siguen debatiendo este tema.

Percepción extrasensorial

Algunas personas afirman tener un poder adicional de percepción que está más allá de los sentidos normales. Este poder inusual, conocido como *percepción extrasensorial*, o PES, se define como “una respuesta a un evento desconocido no presentado a ninguno de los sentidos conocidos” (McConnell, 1969). La PES se refiere a una variedad de fenómenos, que incluyen la *clarividencia* (conciencia de un objeto o evento desconocido); la *telepatía* (conocimiento de los pensamientos o sentimientos de alguien más) y la *precognición* (conocimiento previo de eventos futuros). La operación de la PES y otros fenómenos psíquicos es el foco de atención de un campo de estudio llamado *parapsicología*.

Buena parte de la investigación sobre la PES ha recibido críticas por un pobre diseño experimental, la imposibilidad de controlar la deshonestidad, el reporte selectivo de los resultados o la incapacidad para obtener resultados replicables (Hansel, 1969). No obstante, los psicólogos continúan explorando la posibilidad de los fenómenos psíquicos mediante procedimientos cada vez más sofisticados. Por ejemplo, Bem y Honorton (1994), gracias a un procedimiento que se conoce como *autoganzfeld*, informaron de resultados alentadores en sus investigaciones iniciales de telepatía. En este procedimiento, un “emisor”, aislado en una habitación a prueba de sonidos, se concentra en una fotografía o un segmento de video seleccionado al azar (por una computadora) de un conjunto de 80 fotografías u 80 segmentos de video. En otra habitación, también a prueba de sonidos, se coloca solo al “receptor”. Este último practica la relajación profunda mientras tiene colocada la mitad de una pelota de ping-pong en cada ojo y porta unos audífonos que le dejan escuchar un sonido siseante (para proporcionar estimulación visual y auditiva uniforme). El receptor trata entonces de experimentar cualquier mensaje o imagen proveniente del emisor. El experimento concluye con una prueba en la cual una computadora presenta cuatro fotografías o segmentos de video al receptor, quien califica su semejanza con las impresiones o imágenes recibidas durante la fase de emisión del experimento. Aunque los receptores no identificaron las fotografías y videos reales vistos por los emisores, su desempeño fue significativamente mejor de lo que podría esperarse sólo por azar.

Por desgracia, los intentos recientes por replicar los hallazgos originales de Bem y Honorton no han arrojado resultados uniformes. Una revisión extensiva de 30 estudios, que en conjunto probaron a más de 1,100 participantes, concluyó que no se había demostrado evidencia convincente a favor del funcionamiento psíquico mediante el procedimiento de autoganzfeld (Milton y Wiseman, 1999). Sin embargo, un análisis más reciente de un gran número de estudios brindó apoyo a la PES usando el procedimiento de autoganzfeld (Storm y Ertel, 2001). Aunque la investigación a la fecha no ha logrado demostrar con claridad la existencia de la PES, algunos psicólogos y otros científicos no descartan por completo la idea de que se trate de un fenómeno real. Más bien, señalan que la experimentación no ha dado apoyo científico a su existencia.

Todas las sensaciones ocurren como resultado de la misma serie básica de eventos, pero cada uno de los sistemas sensoriales del cuerpo trabaja de manera un tanto diferente. Esos sistemas sensoriales individuales contienen células receptoras que se especializan en convertir un tipo particular de energía en señales nerviosas. El umbral al que ocurre esta conversión varía de un sistema a otro. Lo mismo sucede con los mecanismos mediante los cuales los datos sensoriales se procesan, se codifican y se envían al encéfalo.

COMPRUEBE SU COMPRENSIÓN

- Las células receptoras son estimuladas por
 - ☐ a. feromonas
 - ☐ b. energía
 - ☐ c. el nervio óptico
 - ☐ d. neuronas
- El punto en que una persona es capaz de detectar un estímulo el 50 por ciento de las veces es
 - ☐ a. el umbral absoluto
 - ☐ b. la diferencia apenas perceptible
 - ☐ c. el umbral diferencial
 - ☐ d. adaptación
- El umbral diferencial o dap es el menor cambio en la estimulación detectable el
 - ☐ a. 25 por ciento de las veces
 - ☐ b. 100 por ciento de las veces
 - ☐ c. 75 por ciento de las veces
 - ☐ d. 50 por ciento de las veces
- La PES incluye todos los siguientes excepto
 - ☐ a. mensajes subliminales
 - ☐ b. precognición
 - ☐ c. telepatía
 - ☐ d. clarividencia
- El umbral diferencial de Ernst Weber es una fracción _____ para un sentido particular.
 - ☐ a. variable
 - ☐ b. constante
 - ☐ c. decreciente
 - ☐ d. creciente

Respuestas: 1.b, 2.a, 3.d, 4.a, 5.b

Visión

¿Por qué la visión es nuestro sentido más importante?

Diferentes especies animales dependen más de algunos sentidos que de otros. Los perros confían mucho en el sentido del olfato, los murciélagos en la audición, algunos peces en el gusto. En el caso de los seres humanos, la visión califica como el sentido más importante. El 70 por ciento de los receptores sensoriales de nuestro cuerpo se localizan en los ojos (Ackerman, 1995). Para identificar objetos en el ambiente por el

Córnea Membrana transparente y protectora que cubre la parte frontal del ojo.

Pupila Pequeña abertura en el iris por la que entra la luz al ojo.

Iris La parte coloreada del ojo.

Cristalino La parte transparente del ojo dentro de la pupila que enfoca la luz en la retina.

Retina Revestimiento del ojo que contiene las células receptoras que son sensibles a la luz.

Punto ciego Lugar en la retina donde los axones de todas las células ganglionares dejan el ojo y donde no hay receptores.

Fóvea El área de la retina que es el centro del campo visual.

Luz Pequeño segmento del espectro electromagnético al que son sensibles nuestros ojos.

Bastones Células receptoras en la retina responsables de la visión nocturna y la percepción de la brillantez.

Conos Células receptoras en la retina responsables de la visión de color.

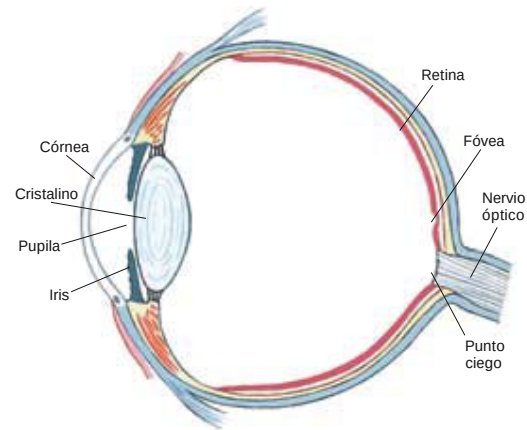


Figura 3-2

Corte transversal del ojo humano.

La luz entra al ojo a través de la córnea, pasa por la pupila y es enfocada por el cristalino en la retina.

Fuente: Adaptado de Hubel, 1963.

medio del tacto o el gusto tenemos que estar en contacto directo; para oler o escuchar cosas podemos estar alejados. Con la visión podemos percibir el menor detalle de los objetos cercanos, captar amplios panoramas de campos abiertos y montañas distantes o mirar las estrellas situadas a cientos de años luz.

El sistema visual

En la figura 3-2 se muestra la estructura del ojo humano, incluyendo la trayectoria celular al encéfalo. La luz entra al ojo a través de la **córnea**, la cubierta transparente protectora que se encuentra en la parte frontal del ojo. Luego pasa a través de la **pupila**, la abertura en el centro del **iris**, la parte coloreada del ojo. Ante la luz muy brillante, los músculos del iris se contraen para reducir el tamaño de la pupila, lo que protege al ojo y nos ayuda a ver bien en presencia de luz brillante. Cuando la luz es tenue, los músculos se relajan para abrir la pupila y permitir que entre tanta luz como sea posible.

Dentro de la pupila, la luz pasa a través del **cristalino**, que la enfoca en la **retina**, el revestimiento interno sensible a la luz que está localizado en la parte posterior del globo ocular. El cristalino cambia de forma para enfocarse en objetos que están cercanos o lejanos; normalmente está enfocado a una distancia media. Para enfocar un objeto que está muy cerca de los ojos, diminutos músculos alrededor del cristalino se contraen para hacerlo redondeado. Para enfocar un objeto lejano, los músculos trabajan para aplanar el cristalino. Un punto en la retina, donde el nervio óptico abandona el ojo hacia el encéfalo, no tiene células receptoras: es lo que llamamos el **punto ciego**. Incluso cuando la luz de un objeto pequeño se enfoca directamente sobre el punto ciego, el objeto no será visto (vea la figura 3-3).

Sobre la retina, directamente detrás del cristalino, se encuentra un punto deprimido llamado **fóvea** (vea la figura 3-4). La fóvea ocupa el centro del campo visual, y aquí las imágenes se enfocan de manera más nítida. Cuando deseamos examinar algo con detalle fino, lo acercamos a la fóvea.

Las células receptoras La retina de cada ojo contiene las **células receptoras** responsables de la visión. Dichas células sólo son sensibles a una fracción del espectro de energía electromagnética, el cual incluye a la **luz** junto con otras energías (vea la figura 3-5).

La retina contiene dos tipos de células receptoras, los **bastones** y los **conos**, nombres que obedecen a su forma característica (vea la figura 3-6). La retina de cada ojo contiene alrededor de 120 millones de bastones y 8 millones de conos. Los bastones responden a diversos grados o intensidades de luz y oscuridad, pero no a los colores; son los principales responsables de la **visión nocturna**. Los conos nos permiten ver colores así como luz y oscuridad. Al operar sobre todo en la luz del día, los conos son menos sensibles a la luz que los bastones (MacLeod, 1978). Los conos, al igual que la película de color, trabajan mejor en presencia de una luz relativamente brillante. Los bastones más sensibles, como una película blanco y negro, responden a niveles mucho menores de iluminación.

Los conos se encuentran sobre todo en la fóvea, la cual no contiene bastones. La mayor densidad de conos está en el centro de la fóvea, que es donde las imágenes se proyectan en la retina con un enfoque más nítido. Los bastones predominan justo afuera de la fóvea. Conforme salimos de la fóvea hacia los bordes de la retina, bastones y conos se hacen más



Figura 3-3

Encuentre su punto ciego.

Para localizar su punto ciego, sostenga el libro aproximadamente a 30 centímetros de distancia de sus ojos. Luego cierre el ojo derecho, mire la "X" y acerque y retire el libro con lentitud hasta que desaparezca el punto rojo.

escasos; en los bordes extremos de la retina casi no hay conos y sólo se encuentran unos cuantos bastones.

Tanto los bastones como los conos se conectan con neuronas especializadas llamadas **células bipolares**, las cuales sólo tienen un axón y una dendrita (vea la figura 3-7). En la fóvea, los conos por lo general se conectan con una sola célula bipolar, una especie de "línea privada" al nervio óptico. En otros lugares, varios bastones y/o conos por lo regular comparten una sola célula bipolar. Las células receptoras fuera de la fóvea comparten información, lo que incrementa la sensibilidad a la luz pero reduce los detalles finos en la señal que va al encéfalo. Como resultado, la visión periférica es algo borrosa.

La conexión uno a uno entre los conos y las células bipolares en la fóvea permite una máxima **agudeza visual**, que se define como la capacidad de distinguir visualmente los detalles finos. (*Agudeza* viene de la palabra griega para "agudo"). Para ilustrar esto, sostenga este libro a unos 45 centímetros de sus ojos y mire la "X" en el centro de la línea de abajo.

Ésta es una prueba para ver cómo varía la agudeza X visual a lo largo de la retina.

Su fóvea recoge la "X" y alrededor de cuatro letras de cada lado. Ésta es el área de mayor agudeza visual. Note cómo disminuye su visión para las palabras y letras hacia el extremo izquierdo o derecho de la línea.

Sin embargo, en la oscuridad la fóvea es casi inútil. Para ver un objeto tenemos que mirar a un lado de modo que la imagen caiga sobre los bastones sensibles a la luz. Cuando deseamos examinar algo más de cerca, nos movemos hacia la luz del sol o nos colocamos bajo una lámpara de modo que más conos sean estimulados. Para actividades como leer, coser y escribir, cuanta más luz, mejor.

Adaptación Como se describió antes, la adaptación es el proceso por el cual nuestros sentidos se ajustan a diferentes niveles de estimulación. En la adaptación visual la sensibilidad de los bastones y los conos cambia de acuerdo con la cantidad de luz disponible (Hood, 1998). Cuando usted pasa de la brillante luz del sol a una sala de cine tenue, iluminada y busca un asiento, al principio ve poco o nada. La razón es que, al principio, los bastones y los conos son bastante insensibles a la luz. Durante los primeros cinco o 10 minutos en la oscuridad, los conos se vuelven cada vez más sensibles a la luz tenue. Después de alrededor de 10 minutos, podrá ver las cosas directamente frente a usted; los conos no se vuelven más sensibles después de este punto. Pero los bastones continúan aumentando su sensibilidad a la luz durante otros 20 minutos aproximadamente, para alcanzar la sensibilidad máxima después de unos 30 minutos. El proceso mediante el cual los bastones y los conos se vuelven más sensibles a la luz en respuesta a niveles bajos de iluminación se denomina **adaptación a la oscuridad**. Aun así, no hay suficiente energía en la luz muy tenue para estimular a los conos a fin de que respondan a los colores. En la oscuridad, uno ve el mundo sólo en negro, blanco y gris.



Figura 3-4

La retina.

Una visión de la retina a través de un oftalmoscopio, un instrumento usado para inspeccionar los vasos sanguíneos del ojo. El pequeño punto oscuro es la fóvea. El círculo amarillo señala el **punto ciego**, donde el nervio óptico abandona el ojo.

Células bipolares Neuronas que sólo tienen un axón y una dendrita; en el ojo, esas neuronas conectan los receptores en la retina con las células ganglionares.

Agudeza visual La capacidad para distinguir visualmente los detalles finos.

Adaptación a la oscuridad Mayor sensibilidad de los bastones y los conos en la oscuridad.

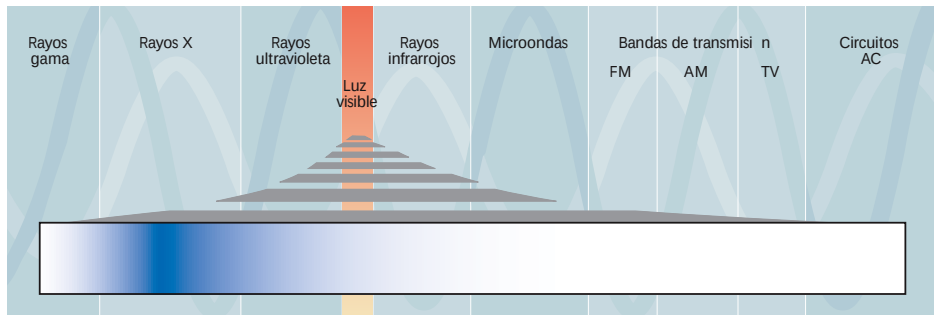


Figura 3-5
El espectro electromagnético.

El ojo sólo es sensible a un segmento muy pequeño del espectro, conocido como luz visible.

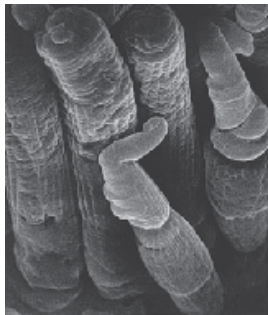


Figura 3-6
Bastones y conos.

Como se aprecia en esta microfotografía, el nombre de los bastones y los conos obedece a su forma.

Adaptación a la luz Menor sensibilidad de los bastones y los conos en la luz brillante.

Posimágenes Experiencia sensorial que ocurre después de que se retira un estímulo visual.

Células ganglionares Neuronas que conectan las células bipolares de los ojos con el encéfalo.

Nervio óptico Haz de axones de las células ganglionares que llevan mensajes nerviosos de cada ojo al encéfalo.

Cuando pasa de la oscuridad a la luz, sus ojos deben readaptarse. En el momento en que sale de la sala de cine, sus bastones y conos se han vuelto muy sensibles. En la luz brillante del exterior, las neuronas del ojo descargan a la vez, casi cegándolo. Usted entrecierra y protege sus ojos, y cada iris se contrae para reducir la cantidad de luz que entra en sus pupilas y alcanza cada retina. En alrededor de un minuto, los bastones y los conos están totalmente adaptados a la luz. En este punto, ya no necesita entrecerrar ni proteger sus ojos. El proceso mediante el cual los bastones y los conos se vuelven menos sensibles a la luz en respuesta a niveles incrementados de iluminación se denomina **adaptación a la luz**.

Los problemas con la adaptación a la oscuridad son una razón por la cual ocurren más accidentes de carretera en la noche que en el día (Leibowitz y Owens, 1977). Cuando la gente conduce de noche, debe mover sus ojos hacia atrás y hacia adelante entre el interior oscuro del automóvil, el camino iluminado por los faros y las áreas más oscuras al lado del camino. A diferencia de la situación en la sala de cine oscurecida, las condiciones cambiantes de la conducción nocturna impiden la completa adaptación de los bastones o los conos, por lo que ningún sistema opera a su máxima eficiencia.

La adaptación visual es entonces un proceso parcial que retrocede y avanza. Los ojos se ajustan (de la ausencia de estimulación a la estimulación, de menos a más estimulación y viceversa), pero nunca se adaptan por completo. Ésta es la razón por la cual en ocasiones se experimenta una **posimagen**, como se explica en la figura 3-8. Si la estimulación permaneciera constante y los ojos se adaptaran por completo, todos los receptores se volverían gradualmente insensibles por completo y no seríamos capaces de ver nada en absoluto. En el mundo real nuestros ojos no se adaptan por completo, ya que la estimulación luminosa rara vez se enfoca en las mismas células receptoras el tiempo suficiente para volverlas totalmente insensibles. Más bien, los pequeños movimientos involuntarios del ojo hacen que la imagen se mueva ligeramente en la retina, por lo que las células receptoras nunca tienen tiempo para adaptarse por completo.

Del ojo al encéfalo En realidad no “vemos” con nuestros ojos sino con el encéfalo. Los mensajes del ojo deben seguir su camino al encéfalo para que ocurra la visión. Como se aprecia en la figura 3-7, las conexiones entre ojo y encéfalo son bastante intrincadas. Para empezar, los bastones y los conos se conectan con las células bipolares en muchos números y combinaciones diferentes. Además, las *interneuronas* enlazan las células receptoras entre sí y las células bipolares entre sí. Eventualmente, esas células bipolares se enganchan con las **células ganglionares**, a la salida del ojo. Los axones de las células ganglionares se unen para formar el **nervio óptico**, que lleva mensajes de cada ojo al encéfalo.

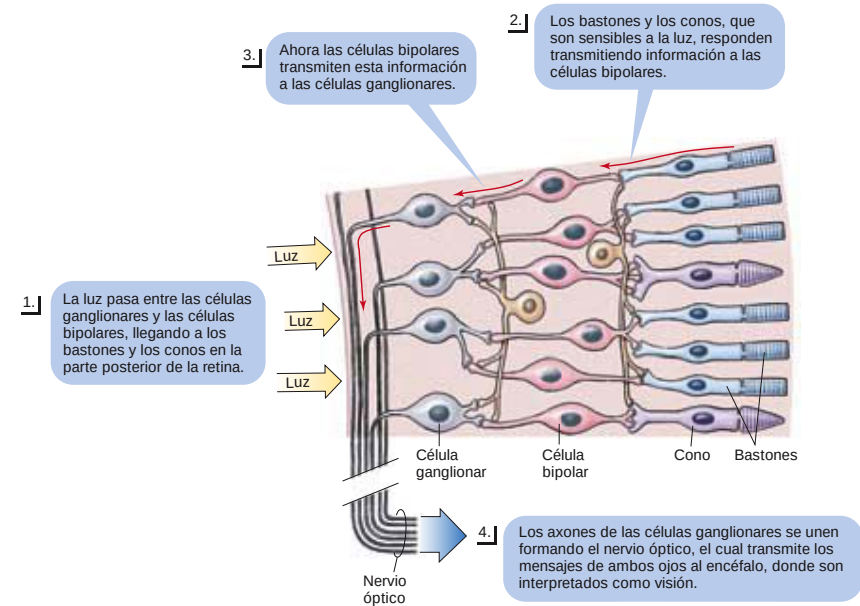


Figura 3-7

Un primer plano de las capas de la retina.

La luz debe pasar entre las células ganglionares y las células bipolares para llegar a los bastones y los conos. Los mensajes sensoriales viajan luego de regreso de las células receptoras, a través de las células bipolares, a las células ganglionares. Los axones de las células ganglionares se unen para formar el nervio óptico, el cual transporta los mensajes de ambos ojos al encéfalo (vea la figura 3-2).

Aunque cada retina tiene más de 125 millones de bastones y conos, el nervio óptico sólo posee alrededor de un millón de células ganglionares. La información recogida por los 125 millones de células receptoras debe ser combinada y reducida de alguna manera para adecuarse al simple millón de “alambres” que van de cada ojo al encéfalo. La investigación indica que la mayor parte de esta reducción tiene lugar en las interconexiones entre las células ganglionares y receptoras (Hubel y Livingstone, 1990; Livingstone y Hubel, 1988b; Kolb, 2003). Para simplificar, parece que una sola célula ganglionar, conectada con un gran número de células receptoras, “resume y organiza” la información recogida por esas células receptoras y luego envía este mensaje condensado, o codificado, al encéfalo (Kolb, 2003). (Más adelante en este capítulo, hablaremos más acerca de la codificación en el apartado dedicado a la percepción.)

Después de que abandonan los ojos, las fibras que componen los nervios ópticos se separan y algunas de ellas cruzan al otro lado de la cabeza en el **quiasma óptico** (vea la figura 3-9). Las fibras nerviosas del lado derecho de cada ojo viajan al hemisferio derecho del encéfalo; las del lado izquierdo de cada ojo viajan al hemisferio izquierdo. De esta forma, como se muestra en la figura 3-9, la información visual acerca de cualquier objeto en el *campo visual izquierdo*, el área a la izquierda del espectador, irá al hemisferio derecho (la trayectoria trazada por la línea roja en la figura 3-9). De manera similar, la información acerca de cualquier objeto en el *campo visual derecho*, el área a la derecha del espectador, irá al hemisferio izquierdo (la trayectoria trazada por la línea azul). (Vea también la figura 2-11 en el capítulo 2.) Los nervios ópticos llevan sus mensajes a diferentes partes del encéfalo. Algunos mensajes alcanzan el segmento del encéfalo



3.1

Quiasma óptico El punto cercano a la base del encéfalo donde algunas fibras del nervio óptico de cada ojo cruzan al otro lado del encéfalo.

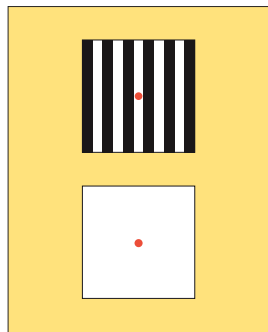


Figura 3-8

Una posimagen.

Primero mire continuamente el centro del cuadro de arriba durante unos 20 segundos, luego mire el punto en el cuadro de abajo. Dentro de un momento, una posimagen de color gris y blanco debe aparecer dentro del cuadrado inferior.

que controla los movimientos reflejos que ajustan el tamaño de la pupila. Otros encuentran su camino al área del encéfalo que dirige los músculos del ojo para cambiar la forma del cristalino. Pero el destino principal para las señales de la retina es la corteza cerebral.

¿Cómo registra e interpreta el encéfalo esas señales, “traduciendo” la luz en imágenes visuales? En la investigación que les valió el premio Nobel, David H. Hubel y Torsten N. Wiesel (1959, 1979) encontraron que ciertas células encefálicas, llamadas **detectores de características**, están altamente especializadas para detectar elementos particulares del campo visual, como las líneas horizontales o verticales. Otras células detectoras de características registran información más compleja, siendo algunas sensibles al movimiento, otras a la profundidad y otras más al color. Esos diferentes tipos de detectores de características envían mensajes a regiones específicas, pero cercanas, de la corteza. La experiencia visual depende entonces de la capacidad del encéfalo para combinar esas piezas de información en una imagen con significado.

La “ceguera cortical”, ocasionada por el daño severo de la corteza visual, es especialmente desconcertante. La gente que sufre este problema a menudo tiene retinas y nervios ópticos saludables, pero reporta ceguera parcial o total. Sin embargo, algunos demuestran un extraño fenómeno llamado *visión ciega*: se comportan como si pudieran ver formas, colores y movimiento, aun cuando no pueden ver (Barbur, Harlow y Weiskrantz, 1994; Gazzaniga, Fendrich y Wessiner, 1994; Weiskrantz, Barbur y Sahraie, 1995). Por ejemplo, una paciente se agacha si se le lanza un objeto, aunque informa que *no* lo vio; y gira la cabeza hacia una luz brillante aunque dice que no puede verla. Algunos investigadores especulan que la capacidad de sentir la luz sin “verla” en realidad no surge de la corteza visual sino de los centros encefálicos inferiores y más antiguos (Gazzaniga *et al.*, 1994; Weiskrantz, 1995; Zeki, 1992, 1993).

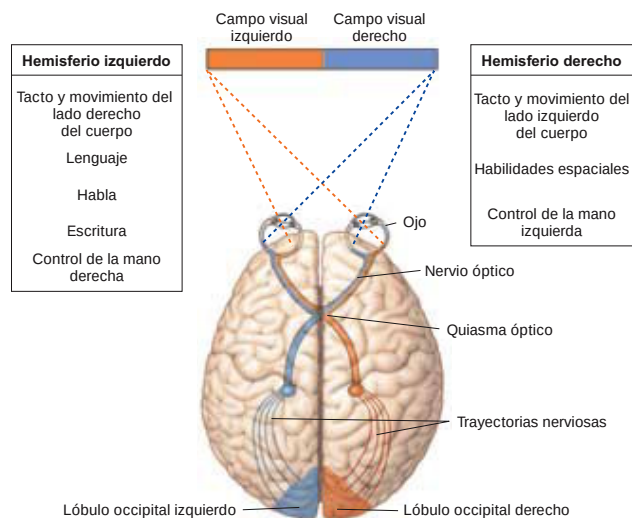


Figura 3-9

Las conexiones nerviosas del sistema visual.

Los mensajes acerca del área en color rojo del campo visual izquierdo de cada ojo viajan al lóbulo occipital derecho; la información acerca del área azul en el campo visual derecho de cada ojo va al lóbulo occipital izquierdo. El punto de cruce es el *quiasma óptico*.

Fuente: Adaptado de “The Split Brain of Man” por Michael S. Gazzaniga. Copyright © 1967 por Scientific American Inc. Adaptado con autorización del estado de Eric Mose.

Detectores de características

Células especializadas del encéfalo que sólo responden a elementos particulares en el campo visual, como movimiento o líneas de orientación específica.

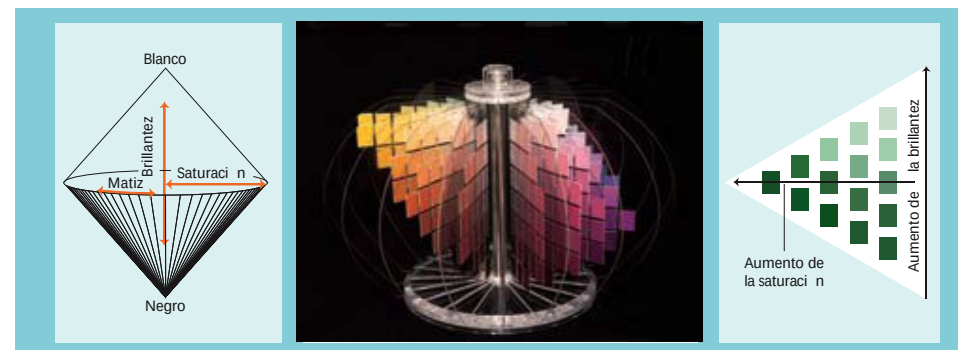


Figura 3-10

El sólido de color.

En la parte central de la figura, conocida como el sólido de color, la dimensión del *matiz* es representada alrededor de la circunferencia. La *saturación* varía a lo largo del radio del interior al exterior del sólido. La *brillantez* varía a lo largo del eje vertical. El dibujo (a la izquierda) ilustra esto de manera esquemática. La ilustración de la derecha muestra cambios de saturación y brillantez del mismo matiz.

Visión de color

Los seres humanos, al igual que muchos animales (pero no todos) ven en color, al menos durante el día. La visión de color es sumamente adaptativa para un animal que necesita saber cuándo está madura la fruta o cómo evitar plantas y bayas venenosas (que tienden a ser de un tono brillante), al igual que hicieron nuestros ancestros.

Propiedades del color Mire el sólido de color (la parte central) de la figura 3-10. ¿Qué es lo que ve? La mayoría de la gente dice que ve una serie de colores diferentes: algunos naranjas, algunos amarillos, algunos rojos, etcétera. Los psicólogos llaman **matices** a esos diferentes colores, y en mayor extensión, el matiz que vea depende de la longitud de onda de la luz que llega a sus ojos (vea la figura 3-5).

Ahora mire el triángulo de colores verdes al lado derecho de la figura 3-10. Aunque cada porción de color en el triángulo es del mismo matiz, el color verde es más profundo o más rico hacia el lado izquierdo del triángulo. Los psicólogos se refieren a esta viveza o riqueza de un matiz como su **saturación**.

Por último, advierta que los colores cercanos a la parte superior del triángulo son casi blancos, mientras que los cercanos a la parte inferior son casi negros. Ésta es la dimensión de la **brillantez**, la cual varía en gran medida de acuerdo con la fuerza de la luz que entra en sus ojos. Si entrecierra los ojos y mira el sólido de color, reducirá la aparente brillantez de todos los colores del sólido, y muchos de ellos parecerán volverse negros.

El matiz, la saturación y la brillantez son tres aspectos separados de nuestra experiencia del color. La mayoría de la gente puede identificar alrededor de 150 matices distintos (Coren, Porac y Ward, 1984), pero las graduaciones de saturación y brillantez nos permiten ver muchas variaciones en esos matices.

Teorías de la visión de color

¿Cómo identifican y procesan nuestros ojos el color? Si mira de cerca la pantalla de un televisor a color, verá que la imagen en realidad está compuesta por minúsculos puntos rojos, verdes y azules que se mezclan para producir todos los matices posibles. El mismo principio opera en nuestra capacidad para ver miles de colores.

Durante siglos, los científicos han sabido que es posible producir los 150 matices básicos mezclando unas cuantas luces de diferentes colores (vea la figura 3-11). Específi-

Matiz El aspecto del color que corresponde a nombres como rojo, verde y azul.

Saturación Viveza o riqueza de un matiz.

Brillantez Cercanía de un color al blanco en oposición al negro.

Mezcla aditiva de colores

Proceso de mezclar luces de diferentes longitudes de onda para crear nuevos matices.

Mezcla sustractiva de colores

Proceso de mezclar pigmentos, cada uno de los cuales absorben algunas longitudes de onda de la luz y refleja otras.

Teoría tricromática Teoría de la visión de color que sostiene que toda la percepción cromática se deriva de tres diferentes receptores de color en la retina (por lo general receptores al rojo, verde y azul).

Tricrómatas Personas que tienen una visión cromática normal.

Ceguera al color Incapacidad parcial o total para percibir los matices.

Dicrómatas Personas que son ciegas al rojo-verde o al amarillo-azul.

Monocrómatas Personas que son totalmente ciegas al color.

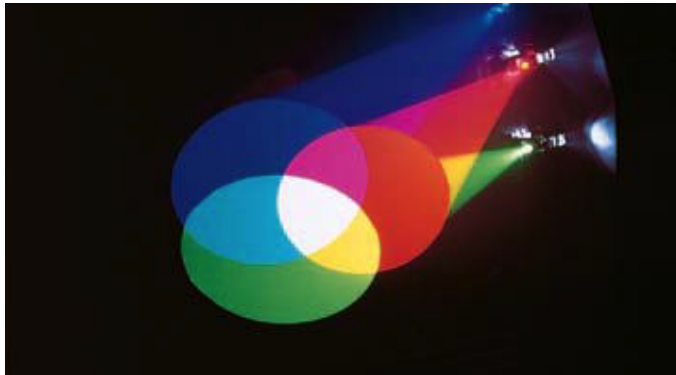


Figura 3-11
Mezcla aditiva de colores.

La mezcla de ondas de luz es un proceso aditivo. Cuando se combinan las luces roja y verde, el matiz resultante es amarillo. Agregar la luz azul a las otras dos produce una luz blanca.

camente, es posible crear cualquier matiz combinando luces rojas, verdes y azules (los colores primarios para las mezclas de luz). Por ejemplo, las luces roja y verde se combinan para dar el amarillo; las luces roja y azul se combinan para producir el magenta. La combinación de luces roja, verde y azul de igual intensidad produce el blanco. El proceso de mezclar luces de diferentes longitudes de onda se denomina **mezcla aditiva de color** porque cada luz agrega longitudes de onda adicionales a la mezcla global.

Como todo pintor sabe, mezclar los tres colores primarios (rojo, amarillo y azul) en diferentes combinaciones crea una variedad casi infinita de matices. La mezcla de colores con pintura sigue reglas diferentes a la mezcla de colores con luces. Con luces, las diferentes longitudes de onda se agregan, pero el color de la pintura no depende de qué longitudes de onda estén presentes, sino más bien de cuáles se absorben y cuáles se reflejan. Por ejemplo, la pintura roja absorbe luz del extremo azul del espectro y refleja luz del extremo rojo. Como la mezcla de pinturas depende de qué colores son absorbidos, o sustraídos, el proceso se denomina **mezcla sustractiva de colores** (vea la figura 3-12).

A principios del siglo XIX, el fisiólogo alemán Hermann von Helmholtz propuso una teoría de la visión cromática basada en la mezcla aditiva de colores. Helmholtz razonó que el ojo contiene algunos conos que son sensibles al rojo, otros que recogen el verde y otros que responden con más fuerza al azul-violeta. De acuerdo con esta visión, la experiencia del color proviene de mezclar las señales de los tres receptores. Por ejemplo, la luz amarilla estimularía con suficiente fuerza los conos rojos y verdes y de manera mínima los conos azules, lo que resultaría en un patrón de descarga de los receptores que se experimentaría como amarillo. La explicación de Helmholtz de la visión de color se conoce como **teoría tricromática** (o de tres colores).

La teoría tricromática explica cómo combinar los colores primarios para producir cualquier otro matiz. También da cuenta de algunos tipos de ceguera al color. Las personas con visión de color normal se denominan **tricrómatas**. Los tricrómatas perciben todos los matices combinando los tres colores primarios. Sin embargo, aproximadamente el 10 por ciento de los hombres y el uno por ciento de las mujeres muestran alguna forma de **ceguera al color**. Los **dicrómatas** son ciegos al rojo-verde o al azul-amarillo (vea la figura 3-13). Entre los seres humanos, los **monocrómatas**, que no ven ningún color y sólo responden a las sombras de luz y oscuridad, son sumamente raros. Pero la teoría tricromática no ofrece una explicación adecuada de todas las experiencias de color. Por ejemplo, ¿por qué la gente con visión de color normal nunca ve una luz o un pigmento que pueda describirse como “verde rojizo” o “azul amarillento”?

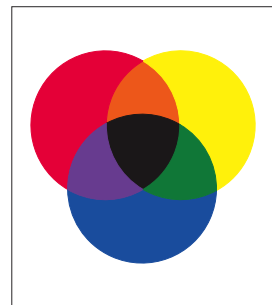


Figura 3-12
Mezcla sustractiva de colores.

El proceso de mezclar pigmentos de pintura en lugar de luces es un proceso sustractivo, ya que los pigmentos absorben algunas longitudes de onda y reflejan otras. La mezcla de los tres pigmentos primarios (rojo, amarillo y azul) absorbe todas las longitudes de onda, produciendo el negro.

Y ¿qué explica las *posimágenes de color*? Si mira la bandera en la figura 3-14 alrededor de 30 segundos y luego mira una hoja de papel blanco, verá una posimagen. Donde el dibujo es verde usted verá una posimagen roja; donde el dibujo es amarillo verá una posimagen azul brillante; y donde el dibujo es negro verá una posimagen blanca.

A finales del siglo XIX, Edward Hering, otro científico alemán, propuso una teoría alternativa de la visión cromática que explica esos fenómenos. Hering planteó la existencia de tres *pares* de receptores de color: un par amarillo-azul y un par rojo-verde que determinan el matiz que uno ve; y un par negro-blanco que determina la brillantez del color que uno ve. El par amarillo-azul transmite mensajes acerca del amarillo o el azul, pero no mensajes acerca de una luz amarilla y azul al mismo tiempo; lo mismo sucede con los receptores rojo-verde. De esta forma, los miembros de cada par trabajan en oposición entre sí, lo cual explica por qué nunca vemos un azul amarillento o un verde rojizo. La teoría de Hering se conoce como la **teoría del proceso oponente**.

La teoría del proceso oponente también explica las posimágenes de color. Mientras usted miraba las bandas verdes de la bandera en la figura 3-14, los receptores rojo-verde estaban enviando mensajes de “verde” a su encéfalo; pero también se estaban adaptando a la estimulación volviéndose menos sensibles a la luz verde. Cuando usted miró después la hoja en blanco (compuesta por luces de todas las partes del espectro), los receptores rojo-verde respondieron vigorosamente a las longitudes de onda de la porción roja del espectro, por lo que usted vio una barra roja.

Los psicólogos actuales creen que tanto la teoría tricromática como la del proceso oponente son válidas, pero en diferentes etapas del proceso visual. Ahora sabemos que el ojo humano por lo regular tiene tres tipos de conos para el color (aunque algunos individuos pueden tener cuatro; Neitz, Neitz y Jacobs, 1993). Un conjunto de receptores es más sensible a la luz violeta-azul, otro conjunto a la luz verde, y el tercer conjunto a la luz amarilla. Sin embargo, todos los receptores responden al menos algo a una amplia gama de colores. En oposición a la teoría original de Helmholtz, no hay un receptor “rojo” en la retina, pero los conos para el amarillo responden al rojo más de lo que lo hacen los otros dos tipos de conos. Por lo tanto, la teoría tricromática corresponde de manera bastante cercana a los tipos de receptores al color en la retina. Las neuronas de la parte superior en la trayectoria visual parecen codificar el color de la manera sugerida por la teoría del proceso oponente (Engel, Zhang y Wandell, 1997). En conjunto, la teoría tricromática y la del proceso oponente explican la mayor parte de los fenómenos del color.

Visión de color en otras especies La mayoría de nosotros asume que el color se “encuentra afuera”, en el ambiente; nuestros ojos simplemente lo toman. Pero estudios realizados en otras especies muestran que, en gran medida, el color está en el ojo del que lo contempla. Muchos animales, incluyendo algunos reptiles, peces e insectos (Neitz, Geist y Jacobs, 1989; Rosenzweig y Leiman, 1982), tienen visión de color, pero varían los colores que ven. Los seres humanos y la mayoría de los primates son tricrómatas, pues percibimos una amplia gama de colores. El resto de los mamíferos son en su mayoría dicrómatas, pues experimentan el mundo sólo en rojos y verdes o en azules y amarillos (Abramov y Gordon, 1994; Jacobs, 1993). Los hámster, las ratas, las ardillas y otros roedores son completamente ciegos al color, o monocrómatas. También lo son los búhos, aves nocturnas de presa que sólo tienen bastones en los ojos.

Sin embargo, otros animales son capaces de ver colores que nosotros no vemos. Por ejemplo, las abejas ven la luz ultravioleta (Ackerman, 1995). A los ojos de una abeja, las flores con pétalos blancos que nos parecen sin gracia destellan como señales de neón señalando el camino al néctar. Las aves, los murciélagos y las polillas encuentran irresistibles las flores rojas, pero las abejas las pasan por alto. A pesar de la tradición, los toros tampoco pueden ver el rojo, son ciegos al color rojo-verde. El capote del matador es de un rojo brillante para excitar a la audiencia humana, que encuentra excitante al rojo, sobre todo quizá cuando espera ver sangre, sea la del toro o la del matador. Ante el rugido de la multitud, el confinamiento en el estadio y la extraña forma del capote, el toro embestiría sin importar el color de éste.



Figura 3-13
Experiencia de la ceguera al color.

Es fácil percibir el número 96 que aparece en la masa de círculos verdes, excepto para la gente que tiene ceguera al rojo-verde.

Fuente: Ishihara, *Test for Color Deficiency*, Corte-sía de la Isshinkai Foundation fundada por el profesor Ishihara, Tokio, Japón.

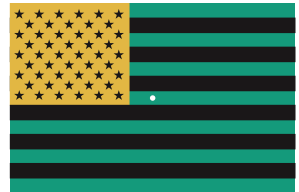


Figura 3-14
Posimagen.

Mire fijamente el punto blanco en el centro de la bandera por alrededor de 30 segundos. Luego mire un trozo de papel blanco y verá una *posimagen* en colores complementarios.

Teoría del proceso oponente

Teoría de la visión de color que sostiene que tres conjuntos de receptores de color (amarillo-azul, rojo-verde, negro-blanco) responden para determinar el color que usted experimenta.

COMPRUEBE SU COMPRENSIÓN

- El punto en la retina sin células receptoras es el
 - punto brillante
 - posimagen
 - punto ciego
 - quiasma óptico
- ¿Cuál de los siguientes términos identifica el centro del campo visual?
 - fóvea
 - cristalino
 - córnea
 - retina
- Los bastones y los conos se conectan con
 - las células bipolares
 - el nervio óptico
 - la corteza cerebral
 - las células ganglionares
- Las personas que pueden percibir todos los matices son
 - ciegas al color
 - monocrómatas
 - tricrómatas
 - dicrómatas

Respuestas: 1.c, 2.a, 3.a, 4.c

Audición

¿La pérdida de la audición es inevitable en la vejez?

Si tuviera que hacer una elección, ¿renunciaría a su vista o a su audición? Cuando se le presenta esta elección hipotética, la mayoría de la gente dice que renunciaría primero a la audición. Pero la gran maestra y activista Helen Keller, que era ciega y sorda desde la infancia, lamentaba más que otra cosa su incapacidad para escuchar.

Soy tan sorda como ciega. Los problemas de la sordera son más profundos y más complejos, si no es que más importantes, que los de la ceguera. La sordera es una desgracia mucho peor. Significa la pérdida del estímulo más vital, el sonido de la voz que trae el lenguaje, hace bullir los pensamientos y nos mantiene en la compañía intelectual del hombre (Keller, 1948; citada en Ackerman, 1995, pp. 191-192).

Para algunos animales la audición es el sentido más agudo. Por ejemplo, los murciélagos no son ciegos (aunque no ven en color), pero “ven” más con sus oídos que con sus ojos. Cuando vuelan, emiten corrientes constantes de chirridos de tono alto que rebotan contra los objetos cercanos. Las neuronas de su sistema auditivo extraen una cantidad extraordinaria de información de esos ecos, un proceso conocido como *ecolocalización*. De manera notable, si un insecto volador se encuentra cerca, el murciélago puede determinar con precisión dónde se encuentra, qué tan lejos está, qué tan rápido está volando, su tamaño, características del batir de sus alas y sus características generales. Cada uno de esos mensajes codificados va a un área diferente del encéfalo del

murciélago (Suga, 1990). Las ballenas también usan la ecolocalización. Y durante la temporada de apareamiento, las ballenas jorobadas y otras especies de ballenas dan serenata a las hembras con “baladas” inquietantes que duran de varios minutos a media hora y llegan hasta 100 millas. Sin embargo, ninguna otra especie usa el sonido para *crear* significados, tanto en la música como en el lenguaje, de manera tan extensa como lo hacen los humanos.

Sonido

La sensación que llamamos **sonido** es la interpretación que hace nuestro encéfalo del flujo y reflujo de las moléculas de aire que golpean en nuestros tímpanos. Cuando algo se mueve en el ambiente, se produce presión, pues las moléculas de aire o líquido chocan entre sí y luego se apartan de nuevo. Esta presión transmite energía en cada colisión, creando **ondas sonoras**. La onda sonora más simple (lo que escuchamos como un tono puro) se representa como una *onda senoidal* (vea la figura 3-15). El diapasón vibra, ocasionando que las moléculas de aire se contraigan primero y luego se expandan. La **frecuencia** de las ondas se mide en ciclos por segundo, que se expresan en unidades llamadas **hertz (Hz)**. La frecuencia es el principal determinante de la **altura tonal** del sonido, es decir, qué tan alto o qué tan bajo es. El oído humano responde a frecuencias comprendidas entre 20 Hz y 20,000 Hz. Un doble bajo puede llegar a ser tan bajo como 50 Hz, y un piano tan alto como 5,000 Hz.

La altura de la onda representa su **amplitud**, la cual, junto con la frecuencia, determina el **volumen** percibido de un sonido. El volumen se mide en **decibeles** (vea la figura 3-16). Al envejecer, perdemos parte de nuestra capacidad para escuchar sonidos de baja intensidad. No obstante, podemos escuchar los sonidos de alta intensidad tan bien como siempre. Ésta es la razón por la cual las personas ancianas pueden pedirle que hable más fuerte, y luego cuando las complace hablando *mucho* más fuerte responden “¡No es necesario gritar!”

Los instrumentos musicales están diseñados para crear ondas sonoras. A diferencia de un diapasón que puede producir un tono casi puro, los instrumentos producen **sobretonos**, es decir, ondas sonoras acompañantes que son diferentes múltiplos de la frecuencia del tono básico. A causa de las diferencias físicas en su construcción, un violín y un piano que toquen la misma nota estarán “afinados” pero producirán diferentes sobretonos. Por eso, los dos instrumentos pueden tocar la misma melodía pero conservar sus sonidos distintivos. De manera similar, dos vocalistas pueden cantar la misma nota, pero por la forma en que sus voces resuenan en respuesta a las diferentes cuerdas vocales y formas del cuerpo, sus voces suenan diferentes. Este complejo patrón de sobretonos determina el **tímbre**, o “textura”, de un sonido. Los sintetizadores musicales

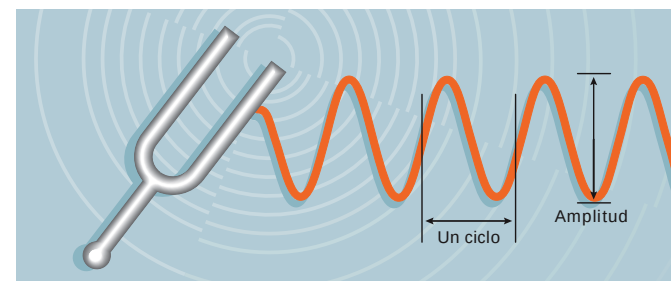


Figura 3-15
Ondas sonoras.

Al vibrar el diapasón, comprime y expande alternativamente las moléculas de aire, produciendo una onda sonora.

Sonido Experiencia psicológica creada por el encéfalo en respuesta a cambios en la presión del aire que son recibidos por el sistema auditivo.

Ondas sonoras Cambios en la presión causados cuando las moléculas del aire o líquido chocan entre sí y luego se apartan de nuevo.

Frecuencia El número de ciclos por segundo en una onda; en el sonido, el determinante principal de la altura tonal.

Hertz (Hz) Ciclos por segundo; unidad de medición de la frecuencia de las ondas sonoras.

Altura tonal Experiencia auditiva que corresponde principalmente a la frecuencia de las vibraciones sonoras, lo que genera un tono alto o bajo.

Amplitud La magnitud de una onda; en sonido, el principal determinante del volumen.

Decibel Unidad de medición para el volumen de los sonidos.

Sobretonos Tonos resultantes de las ondas sonoras que son múltiplos del tono básico; principal determinante del tímbre.

Tímbre La calidad o textura del sonido, causado por los sobretonos.

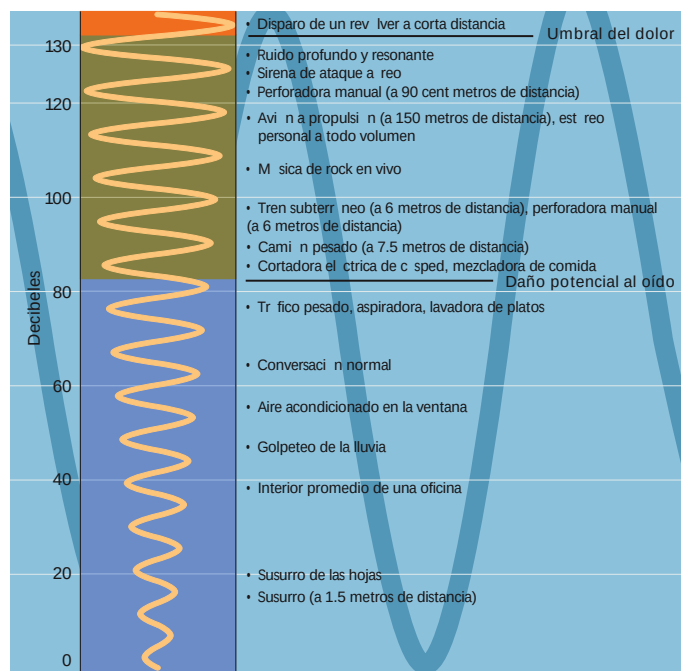


Figura 3-16

Escala de decibelios para varios sonidos comunes.

La exposición prolongada a sonidos por encima de 85 decibelios puede causar daño permanente a los oídos, igual que una breve exposición a sonidos cercanos al umbral del dolor.

Fuente: Adaptado de Dunkle, 1982.



3.2

imitan diferentes instrumentos de manera electrónica produciendo no sólo tonos puros, sino también los sobretonos o timbre de los distintos instrumentos.

Al igual que otros sentidos, la audición experimenta adaptación de modo que es capaz de funcionar de manera óptima en una amplia variedad de condiciones. Cuando los residentes de la ciudad van al campo, al principio quedan impresionados por lo silencioso que parece todo. Sin embargo, luego de uno o dos días, el campo empieza a parecer muy ruidoso; las aves pían, los insectos zumban, las hojas susurran, etcétera. La audición de los visitantes, que estaba adaptada al ruido de la ciudad, se readapta al nivel relativamente bajo de sonido en el campo. Nuestro sentido de audición también se adapta al tono. Por ejemplo, si usted tiene dificultades para escuchar la diferencia entre dos tonos, escuchar repetidamente sólo uno de ellos causará adaptación para ese tono, haciendo mucho más fácil detectar la diferencia entre ese tono y el otro.



La exposición prolongada a sonidos fuertes, como los que están presentes en los conciertos de rock, pueden producir pérdida permanente de la audición.



El oído

La audición empieza cuando las ondas sonoras chocan contra el tímpano (vea la figura 3-17) y lo hacen vibrar. La agitación del tímpano provoca que tres minúsculos huesos del oído medio, el **martillo**, el **yunque** y el **estribo**, se golpeen en secuencia y lleven las vibraciones al oído interno. El último de esos tres huesos, el estribo, está adherido a una membrana llamada **ventana oval**. Las vibraciones de la ventana oval, a su vez, son transmitidas al líquido dentro de una estructura con forma de caracol llamada **cóclea**. La cóclea está dividida a lo largo por la **membrana basilar**, la cual es rígida cerca de la ventana oval pero gradualmente se vuelve más flexible hacia su otro extremo. Cuando el líquido en la cóclea empieza a moverse, la membrana basilar se tensa en respuesta.

En la parte superior de la membrana basilar, y moviéndose en sincronía con ella, se encuentra el **órgano de Corti**. Aquí los mensajes de las ondas sonoras finalmente llegan a las células receptoras para el sentido de la audición: miles de minúsculas células pilosas que están alojadas en el órgano de Corti (Spoendlin y Schrott, 1989). Como se aprecia en la figura 3-18, cada célula pilosa está cubierta por un haz de fibras. Esas fibras son empujadas y jaladas por las vibraciones de la membrana basilar. El encéfalo reúne la información de miles de esas células para percibir sonidos.

Conexiones nerviosas El sentido de la audición es en verdad bilateral. Cada oído envía mensajes a los dos hemisferios cerebrales. En camino hacia los lóbulos temporales, los mensajes auditivos pasan al menos a través de cuatro centros encefálicos inferiores, es decir, siguen una ruta mucho menos directa que los mensajes visuales. La estación de cambio donde las fibras nerviosas de los oídos se cruzan es la médula, parte del metencéfalo (vea la figura 2-7). A partir de la médula, otras fibras nerviosas llevan los mensajes de los oídos a las partes superiores del encéfalo. Los principales destinos para esos mensajes auditivos son las áreas auditivas de los lóbulos temporales de los

Martillo, yunque y estribo Los tres pequeños huesos en el oído medio que transmiten vibraciones del tímpano al oído interno.

Ventana oval Membrana frente a la abertura entre el oído medio y el interno que conduce vibraciones a la cóclea.

Cóclea Parte del oído interno que contiene líquido que vibra, lo cual a su vez hace que vibre la membrana basilar.

Membrana basilar Membrana vibratoria en la cóclea del oído interno; contiene los receptores sensoriales del sonido.

Órgano de Corti Estructura en la superficie de la membrana basilar que contiene las células receptoras para la audición.

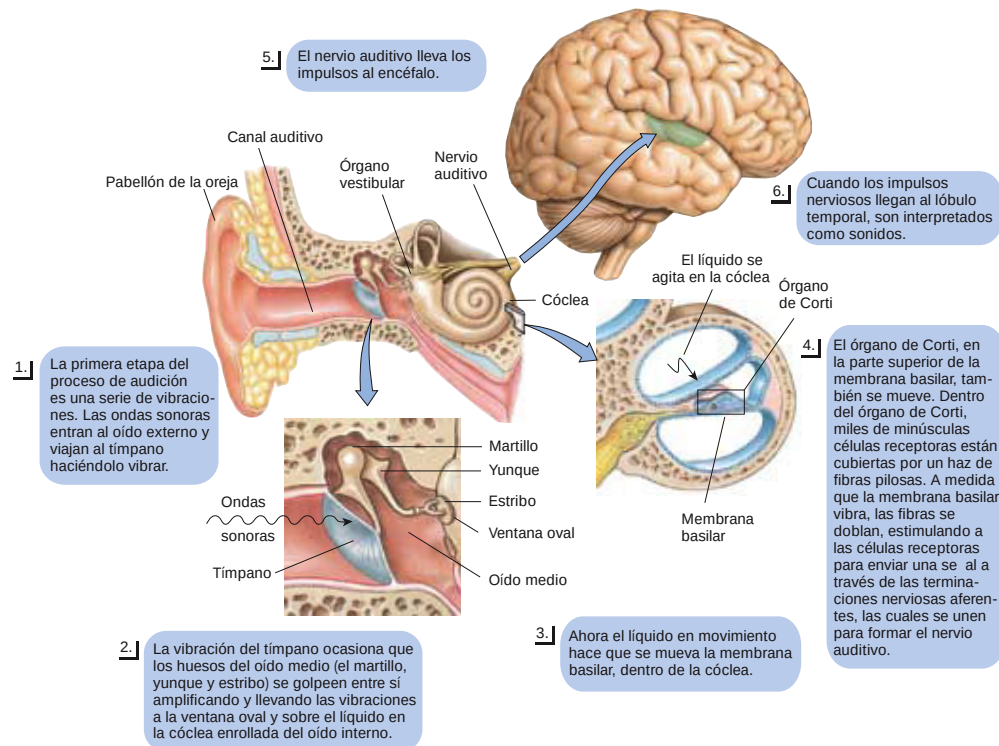


Figura 3-17
Cómo escuchamos.



3.3

dos hemisferios cerebrales. En cada etapa a lo largo del camino, la información auditiva se codifica de manera más precisa (Feng y Ratnam, 2000).

Teorías de la audición

¿Cómo se codifican los diferentes patrones de ondas sonoras en mensajes nerviosos? Un aspecto del sonido, el volumen, parece depender de cuántas neuronas son activadas. Cuanto mayor sea el número de células que descarguen, más fuerte parece ser el sonido. La codificación de mensajes relativos a la altura tonal es más complicada. Existen dos visiones básicas de la discriminación de la altura tonal: la teoría del lugar y la teoría de la frecuencia. De acuerdo con la **teoría del lugar**, el encéfalo determina la altura tonal advirtiendo el *lugar* de la membrana basilar donde el mensaje es más fuerte. Esta teoría afirma que cualquier onda sonora tiene un punto en la membrana basilar en el que las vibraciones son más intensas. De esta forma, los sonidos de alta frecuencia ocasionan la mayor vibración en la base rígida de la membrana basilar; los sonidos de baja frecuencia resuenan con más fuerza en el extremo opuesto (Zwislocki, 1981). El encéfalo detecta la localización de la actividad más intensa de la célula nerviosa y se basa en esto para determinar la altura tonal de un sonido.

La **teoría de frecuencia** de la discriminación de la altura tonal sostiene que la *frecuencia* de las vibraciones de la membrana basilar como un *todo*, y no sólo *parte* de ella, se traduce en la frecuencia equivalente de los impulsos nerviosos. Así, si un manotero piloso

es jalado o empujado con rapidez, sus células pilosas envían un mensaje de alta frecuencia al encéfalo. Sin embargo, como las neuronas no pueden descargar con tanta rapidez como la frecuencia del sonido con la altura tonal más alta que puede escucharse, los teóricos han modificado la teoría de la frecuencia para incluir un **principio de andanada**. De acuerdo con esta visión, las neuronas auditivas pueden descargar en secuencia: una neurona descarga, luego una segunda y luego una tercera. Para entonces, la primera neurona ha tenido tiempo para recuperarse y puede descargar de nuevo. De esta manera, varias neuronas juntas, que descargan en secuencia, pueden enviar una serie más rápida de impulsos al encéfalo de lo que podría hacer cualquier neurona individual por sí misma.

Puesto que ni la teoría de lugar ni la teoría de frecuencia por sí solas explican plenamente la discriminación de la altura tonal, se requiere alguna combinación de ambas. La teoría de la frecuencia parece explicar las respuestas del oído a frecuencias de hasta 4,000 Hz; por encima de eso, la teoría de lugar proporciona una mejor explicación de lo que está sucediendo.

Trastornos auditivos

Como se ha visto, nuestro sistema auditivo es muy sutil y complicado, por lo que los problemas de audición son relativamente comunes. Se estima que 28 millones de estadounidenses padecen de sordera parcial o total. Las lesiones, infecciones, el tabaquismo, las explosiones y la exposición prolongada a ruidos fuertes dañan el oído y, en ocasiones, provocan sordera parcial o completa. Cerca de 10 millones de estadounidenses tienen daños irreversibles de audición por la exposición al ruido, y cada día unos 30 millones se exponen a niveles perjudiciales de ruido en el trabajo o en el hogar. Los principales culpables son las barredoras de hojas, las sierras de cadena, los motos de nieve, los aeroplanos y los sistemas personales de estéreo (vea la figura 3-16) (Goldstein, 1999; Leary, 1990).

La buena noticia es que, en muchos casos, es posible prevenir o demorar la pérdida de la audición. Las personas entre 45 y 65 años tienen mayor probabilidad de experimentar problemas de audición. Con la edad, es casi inevitable cierta disminución en la agudeza auditiva, pero la sordera sí puede evitarse. La mayor parte de los casos de sordera en la vejez son resultado de infecciones no detectadas del oído durante la niñez, de la exposición al ruido o del hábito de fumar.

Para la gente con daño irreversible se dispone de una serie de remedios. La nueva tecnología digital ha incrementado la precisión de los dispositivos auditivos, que simplemente amplifican el sonido, mejorando la percepción del habla y reduciendo el ruido de fondo. La cirugía resulta útil para la gente con pérdida auditiva conductiva debido a un endurecimiento de las conexiones entre los huesos (martillo, yunque y estribo) del oído medio.

Los implantes ofrecen esperanza a la gente que sufre sordera ocasionada por un daño coclear (Clark, 1998). El método consiste en insertar uno o más electrodos de platino en la cóclea de un oído. Los electrodos evitan las células pilosas dañadas y conducen señales eléctricas de un sintetizador de sonido en miniatura directamente al nervio auditivo. En algunas personas que sufrían de sordera total, esos implantes han permitido hasta un 70 por ciento de reconocimiento correcto de las palabras (Erickson, 1990; Loeb, 1985). No es sorprendente que cuanto más pronto reciba el implante coclear un niño con daño auditivo, mejores sean su reconocimiento del habla y desarrollo del lenguaje, lo que lleva a muchos expertos a recomendar que la cirugía se realice durante los primeros tres años de vida (Kileny, Zwolan y Ashbaugh, 2001). Para la gente que tiene daño en el nervio auditivo, los científicos han comenzado a explorar nuevos procedimientos que evitan la cóclea por completo, enviando las señales eléctricas directamente al encéfalo (LeVay, 2000). Aunque todavía están en etapa experimental, estos procedimientos resultan prometedores. Actualmente, otros investigadores trabajan en técnicas para regenerar las células pilosas por medio de *neurogénesis* (vea el capítulo 2; Stone, Oesterle y Rubel, 1998).

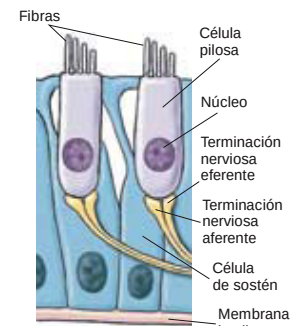


Figura 3-18
Dibujo detallado de una célula pilosa localizada en el órgano de Corti.

En la parte superior de cada célula pilosa se encuentra un haz de fibras. Si las fibras se doblan apenas 100 trillonésimas de un metro, las células receptoras transmiten un mensaje sensorial al encéfalo.

Fuente: Adaptado de "The Hair Cells of the Inner Ear" por A. J. Hudspeth, © 1983 por Scientific American, Inc. Todos los derechos reservados. Reproducido con autorización del estado de Bunji Tagawa.

Principio de andanada

Perfeccionamiento de la teoría de frecuencia; sugiere que los receptores en el oído descargan en secuencia, ya que un grupo responde, luego un segundo, luego un tercero, etcétera, de modo que el patrón completo de descarga corresponde a la frecuencia de la onda sonora.

TEMAS DE INTERÉS PERMANENTE

diversidad-universidad

Cultura de los sordos

¿Deberían los médicos hacer todo lo posible para restablecer la audición en niños que nacieron sordos o que quedaron sordos a una edad temprana? De momento, sólo podría aventurarse la respuesta de quizá. La Asociación Nacional de los Sordos argumenta que no. Muchos de esos procedimientos sólo restablecen parcialmente la audición. Como resultado, argumenta la asociación, los niños quedan en el limbo. Por un lado, se les niega el acceso al lenguaje de signos y a la subcultura de los sordos; por otro, son empujados a una cultura de audición que los etiqueta como “discapacitados”, reduciendo su autoestima (Bat-Chava, 1994). La asociación sostiene que el lenguaje de signos es un lenguaje legítimo (Emmorey, 1994) y que debería reconocerse como tal (vea el capítulo 6, Cognición y lenguaje). Los niños que aprenden el lenguaje de signos como su idioma nativo se desenvuelven bastante bien, a menudo mejor que los niños que luchan por entender el lenguaje hablado que apenas pueden escuchar.

Tras esta posición se encuentra la idea de que la sordera *no* es una discapacidad; de hecho, da lugar a una agudización de los otros sentidos (Clay, 1997). Más bien, la sordera es una variación en el patrón común humano, una forma de diversidad humana.

Lejos de no escuchar suficiente sonido, algunas personas escuchan demasiado sonido del tipo equivocado y sufren mucho por ello. Casi todos hemos escuchado en alguna ocasión un zumbido constante de tono alto que persiste incluso en la habitación más silenciosa. Este sonido, que parece provenir del interior de la cabeza, se denomina *tinnitus*, y se estima que aqueja aproximadamente a una de cada ocho personas en algún grado (Johansson y Arlinger, 2003). En algunas personas se vuelve insoportablemente fuerte —como el chirrido de los frenos del metro— y no desaparece (Dunkle, 1982). En la mayoría de los casos, el tinnitus es resultado de la irritación o daño de las células pilosas. La exposición prolongada a sonido fuerte o toxinas, ciertas condiciones médicas e incluso algunos antibióticos llegan a causar daño permanente de las células pilosas. En muchos casos es posible obtener alivio con medicamentos, implantes que crean “ruido blanco” (o que bloquean el sonido) y biorretroalimentación.

COMPRUEBE SU COMPRENSIÓN

1. Hertz es una medida de _____ en las ondas sonoras.
 - ___ a. amplitud
 - ___ b. frecuencia
 - ___ c. decibeles
 - ___ d. ecolocalización
2. La audición empieza cuando las ondas sonoras golpean el (la)
 - ___ a. cóclea
 - ___ b. órgano de Corti
 - ___ c. tímpano
 - ___ d. ventana oval
3. La teoría de lugar, la teoría de frecuencia y el principio de andanada se refieren a
 - ___ a. la altura tonal
 - ___ b. la amplitud
 - ___ c. la sordera
 - ___ d. el volumen

Respuestas: 1.b, 2.c, 3.a

Los otros sentidos

¿Por qué los humanos tienen un sentido del olfato más débil que muchos otros mamíferos?

La visión y la audición dominan la conciencia humana; confiamos principalmente en esos dos sentidos para obtener información acerca de nuestro ambiente. Nuestros otros sentidos —incluyendo el olfato, el gusto, el equilibrio, el movimiento, la presión, la temperatura y el dolor— también están en juego, aun cuando tenemos menor conciencia de ellos. Revisaremos primero los sentidos químicos: olfato y gusto.

Olfato

De todos nuestros sentidos, el olfato es el más primitivo y evocador. Encontramos algunos aromas atrayentes y otros repulsivos, pero rara vez percibimos los olores como *neutrales*. Un simple olorillo es capaz de desencadenar recuerdos súbitos, inesperados, con carga emocional, ya sea de un verano en el mar, un romance olvidado o el hogar de la niñez. Parte de la razón por la que los olores evocan recuerdos poderosos es anatómica. Algunos de los nervios de la nariz están directamente conectados con la amígdala y el hipocampo, centros encefálicos inferiores que participan de manera destacada en la emoción y la memoria (vea el capítulo 2). Pero los psicólogos evolutivos sugieren una razón más profunda (Azar, 1998b). La mayoría de los animales se basan en los olores para distinguir entre *bueno* y *malo*, seguro e inseguro. Dependen de su sentido del olfato para determinar si es seguro o peligroso entrar a un territorio, ingerir un alimento específico o acercarse a otro animal. En los seres humanos, esta función del olfato parece haberse trasladado a nuestras emociones, por lo que el olfato juega a menudo un papel crucial en la determinación de nuestros *gustos* y *disgustos*.

La teoría evolutiva también explica por qué nuestro sentido del olfato es débil en comparación con el de otros animales (Ackerman, 1995). Los animales con un sentido del olfato más agudo, por lo general, caminan en cuatro patas con la cabeza cerca del piso, donde se encuentran los olores fuertes. Los cerdos pueden oler las trufas enterradas bajo tierra. Los elefantes “recuerdan” sacudiendo su trompa hacia atrás y hacia adelante sobre un rastro que usaron años atrás. Cuando nuestros ancestros dejaron los bosques por las llanuras abiertas y empezaron a caminar en posición erguida, enemigos y presas, plantas comestibles, marcas y parejas potenciales se hicieron visibles, y su sentido del olfato se volvió menos importante.

Los humanos modernos tienen la misera cantidad de cinco millones de células receptoras dedicadas al sentido del olfato, comparadas con los 220 millones que posee un perro ovejero. Pero nuestros órganos olfativos relativamente pequeños son sumamente sensibles; según una estimación, son cerca de 10,000 veces más sensibles que nuestro sentido del gusto (Moncrieff, 1951). Es posible detectar ciertos alimentos, como la col descompuesta, limones y huevos podridos con tan sólo oler pequeñas cantidades. El mercaptano, una sustancia de olor nauseabundo que se agrega al gas natural (que carece de olor y resulta letal si se inhala), puede olerse en concentraciones tan pequeñas como una parte por 50,000 millones de partes de aire.

Nuestro sentido del olfato experimenta adaptación, de manera muy similar a los otros sentidos. Aunque podemos discriminar entre un gran número de olores, en ocasiones resulta difícil identificar muchos olores familiares (Cain, 1982; Engen, 1982). El perfume que al principio era tan agradable para la persona que lo usa, después de unas cuantas horas parece haberse desvanecido, aunque los demás sigan notándolo. De manera similar, el aroma que lo atrajo a un restaurante parece haber desaparecido para el momento en que empieza a comer, aunque otros clientes continúan percibiéndolo.



Ciertas especies animales confían más en su sentido del olfato que los humanos. Este perro ha sido entrenado para usar su agudo sentido del olfato para detectar bombas ocultas en el equipaje en un aeropuerto.

Epitelio olfativo Membranas nasales que contienen células receptoras sensibles a los olores.

Bulbo olfativo El centro del olfato en el encéfalo.

Feromonas Moléculas químicas que comunican información a otros miembros de la especie e influyen en su conducta.

Órgano vomeronasal (OVN) Órgano que aloja los receptores de las feromonas en el techo de la cavidad nasal.

Detección de olores comunes ¿Cómo detectamos los olores? ¿Cómo distinguimos entre el aroma cítrico del limón y la naranja y el olor agrio de la leche echada a perder? Nuestro sentido del olfato es activado por una proteína compleja, llamada proteína olfatoria de enlace (POE), producida en una glándula nasal. Cuando respiramos, una fina llovizna de esta proteína es rociada a través de un conducto en la punta de la nariz y se une con las moléculas transportadas por el aire que luego activan los receptores localizados en la parte superior de cada cavidad nasal en un trozo de tejido llamado el **epitelio olfativo** (vea la figura 3-19). El epitelio olfativo, apenas de la mitad del tamaño de una estampilla postal, contiene millones de células receptoras. Los axones de esos millones de receptores van directamente al **bulbo olfativo**, donde tiene lugar parte de la recodificación. Del bulbo olfativo, los mensajes son enviados a través del tracto olfativo a los lóbulos temporales del encéfalo, lo que da por resultado nuestra conciencia de los olores. Pero los mensajes también son enviados al núcleo del encéfalo, como se advirtió antes.

La sensibilidad al olor se relaciona con el género. Numerosos estudios confirman que las mujeres, por lo general, tienen un mejor sentido del olfato que los hombres (Cain, 1982; Dalton, Doolittle y Breslin, 2002). La edad también hace una diferencia: por lo general, la capacidad para oler es más aguda durante los primeros años de la adultez (de los 20 a los 40 años) (Doty, 1989; Doty *et al.*, 1984; Schiffman, 1997). De las personas estudiadas por Doty y sus colegas, la cuarta parte de los mayores de 65 años y la mitad de los mayores de 80 años habían perdido por completo su capacidad para oler. La *anosmia*, la pérdida completa del olfato descrita al inicio de este capítulo, resulta devastadora.

Comunicación por medio de feromonas Muchos animales usan sustancias químicas como un medio de comunicación. Invisibles, en ocasiones inodoras, las moléculas llamadas **feromonas**, secretadas por glándulas o en la orina, pueden tener efectos poderosos en la conducta de otros animales. Las feromonas estimulan receptores en el **órgano vomeronasal (OVN)**, localizado en el techo de la cavidad nasal. El OVN envía mensajes a un segundo bulbo olfativo diseñado especialmente para interpretar comunicaciones mediante feromonas (Bartoshuk y Beauchamp, 1994; Wysocki y Meredith, 1987). La estimulación del OVN también activa al hipotálamo y la amígdala,

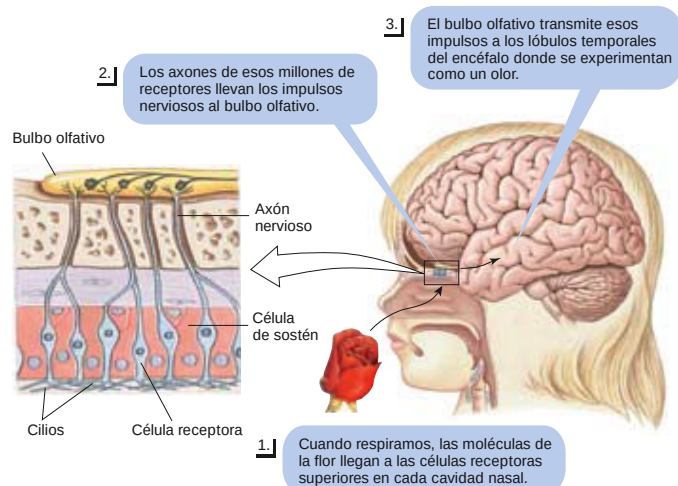


Figura 3-19

El sistema olfativo humano.

El sentido del olfato se activa cuando las moléculas olorosas en el aire llegan a los receptores olfativos localizados dentro de la parte superior de la nariz. Inhalar y exhalar las moléculas olorosas de la comida es lo que en buena medida da su "sabor" a la comida.

Fuente: Tomado de *Human Anatomy and Physiology*, de Anthony J. Gaudin y Kenneth C. Jones. Copyright © 1989. Reproducido con autorización.

dos áreas del encéfalo conocidas por estar implicadas en las conductas reproductiva y defensiva, aunque aún no se determinan plenamente las trayectorias precisas (Keverne, 1999; Stern y Marx, 1999).

Las feromonas también proporcionan información acerca de la identidad de otro animal. Al olfatear a otro miembro de su especie, o las marcas olorosas que éste deja detrás, los animales pueden saber qué fue lo último que comieron los otros animales, cuán dominantes son, si son saludables, macho o hembra, y, en el caso de las hembras, si son sexualmente receptivas. Las feromonas también indican si el otro animal está bajo estrés, si es agresivo y es probable que ataque, o si tiene miedo y es probable que escape. Un estudio encontró que los hámster son capaces de identificar a los miembros de su propia familia mediante el olfato, incluso si éstos fueron separados de ellos al nacer y criados con otros hámster no relacionados (Mateo y Johnston, 2000). Parecen evitar el contacto agresivo o sexual con los miembros de la familia, una conducta adaptativa que protege a los individuos que comparten muchos de sus genes e impide la endogamia.

Los humanos, al igual que otros mamíferos, tienen un OVN (Takami, Getchell, Chen, Monti-Bloch y Berliner, 1993), aunque, durante décadas, los científicos lo desestimaron como una reliquia no funcional de nuestro pasado evolutivo. Pero nuevas investigaciones sugieren que el OVN de los seres humanos podría estar activo y que secretamos y detectamos feromonas (Benson, 2002; Thorne, Neave, Scholey, Moss y Fink, 2002; vea también Doty, 2001). (Vea *En el límite: ¿Se comunican los seres humanos por medio de feromonas?*)

Gusto

Los seres humanos son *omnívoros* (lo que significa que comemos de todo). Aunque los gustos varían ampliamente de una cultura a otra, es difícil que haya algún grupo, en algún lugar del planeta, que no haya declarado "delicioso". Cuando bebés preferimos las comidas blandas y dulces. Sin embargo, conforme crecemos, parece que anhelamos la novedad: los pepinillos, la mostaza e incluso el helado (tan frío que casi quema la lengua) son gustos adquiridos.

Para entender el gusto, debemos distinguirlo primero del *sabor*. El sabor de la comida surge de una combinación compleja de gusto y olfato (como se ilustró al inicio del capítulo). Si se tapa la nariz mientras come, desaparece la mayor parte del sabor de la comida, aunque todavía reconoce las cualidades básicas del gusto: *dulce*, *ácido*, *salado* y *amargo*. En otras palabras, tiene el gusto pero no el sabor. Recientemente, los investigadores encontraron evidencia de al menos un gusto adicional, *umami*, que explica nuestra sensibilidad al glutamato monosódico (GMS) y las proteínas relacionadas (Chaudhari, Landin y Roper, 2000; Smith y Margolskee, 2001). Las células receptoras para el sentido del gusto se localizan en las **papilas gustativas**, la mayoría de las cuales se encuentran en la punta, los lados y la parte posterior de la lengua. Un adulto tiene alrededor de 10,000 papilas gustativas (Bartoshuk, 1993). El número de papilas gustativas disminuye con la edad, un hecho que explica en parte por qué los ancianos a menudo pierden el interés por la comida.

Las papilas gustativas están alojadas en las **papilas** de la lengua, protuberancias que puede ver si mira su lengua en el espejo. Cada papila gustativa contiene un grupo de receptores o células gustativas (vea la figura 3-20), las cuales mueren y son reemplazadas aproximadamente cada siete días. Las sustancias químicas de los alimentos que consumimos se disuelven en la saliva y caen en las grietas entre las papilas de la lengua, donde entran en contacto con los receptores del gusto. La interacción química entre las sustancias de la comida y las células gustativas hace que las neuronas adyacentes descarguen, enviando un impulso nervioso al lóbulo parietal del encéfalo y al sistema límbico. Esto sucede con mucha rapidez: la gente puede identificar con precisión un gusto una décima de segundo después de que algo salado o dulce tocó la lengua (Cain, 1981). Los mismos nervios también conducen información acerca de la masticación, la deglución y la textura y temperatura de la comida. Estudios recientes han demostrado

EN EL LÍMITE

¿SE COMUNICAN LOS SERES HUMANOS POR MEDIO DE FEROMONAS?

Hace 30 años, una estudiante del Wellesley College, la futura psicóloga Barbara McClintock advirtió que los ciclos menstruales de las mujeres de su dormitorio eran notablemente similares (McClintock, 1971). En otros animales sociales, este patrón es adaptativo. "Cuando usted ve que otros crían con éxito a los jóvenes", dice McClintock, "significa que también es un buen momento para usted" (en Kluger, 1998). Numerosos estudios realizados con humanos y animales han demostrado que algún tipo de comunicación con feromonas influye sobre la sincronía y duración menstrual (McClintock, 1978, 1999; Preti, Cutler, García, Huggins y Lawley, 1986).

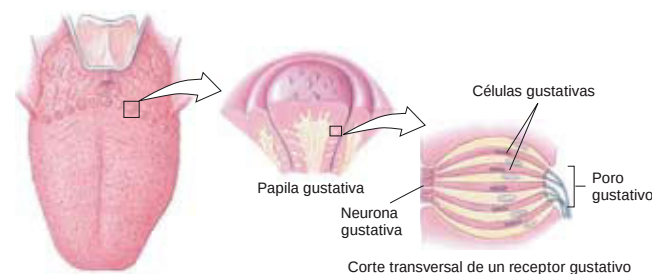
¿Desempeñan un papel las feromonas en la atracción sexual y la elección de pareja? Algunas investigaciones sugieren que las mujeres pueden usar las feromonas para seleccionar parejas genéticamente apropiadas. En un estudio, se pidió a voluntarias que olieran camisetas usadas previamente por hombres y que calificaran lo agradable y sexy de los olores (Wedeking, Seebeck, Bettens y Paepke, 1995). Las participantes fueron clasificadas luego en categorías con base en características de su sistema inmunológico. Un hecho interesante fue que las mujeres preferían las camisetas de hombres que tenían los sistemas inmunológicos más diferentes de los suyos. Los descendientes de padres con diferentes sistemas inmunológicos poseerán una respuesta inmunológica más amplia (y, por ende, tendrán más probabilidad de sobrevivir) que los descendientes de padres con sistemas inmunológicos similares (Mirsky, 1995). De esta forma, la evolución puede favorecer a las mujeres que son más atraídas por hombres con sistemas inmunológicos muy diferentes. En un desarrollo paralelo, investigadores de Nuevo México y Suecia han informado que, de manera particular en su momento más fértil del mes, las mujeres prefieren las camisetas llevadas por los hombres de aspecto más sano (Berreby, 1998).

En otra serie de estudios, los investigadores han demostrado que cuando los hombres son expuestos a una feromona natural femenina, su estado de ánimo general se eleva, y mejoran sus calificaciones del *atractivo sexual* de mujeres descritas en una viñeta experimental. De manera similar, cuando las mujeres son expuestas a una feromona natural masculina, su estado de ánimo general también se eleva, al igual que sus calificaciones del atractivo sexual masculino (Scholey, Bosworth y Dimitrakaki, 1999; Thorne, Neave, Scholey, Moss y Fink, 2002; Thorne, Scholey y Neave, 2000). Esos hallazgos son congruentes con los resultados de estudios de neuroimagenología, los cuales han demostrado que diferentes áreas de los encéfalos masculino y femenino se activan cuando los hombres y las mujeres son expuestos al olor de la testosterona y el estrógeno (Savic, Berglund, Gulyas y Roland, 2001).

Evidencia adicional de que los humanos se comunican por medio de feromonas proviene de estudios que demuestran que las personas que están estrechamente relacionadas a menudo son capaces de identificar a los miembros de su familia mediante el aroma. Por ejemplo, las madres pueden identificar a sus recién nacidos por medio del olfato después de unas pocas horas de contacto (Porter, Cernich y McLaughlin, 1983). A su vez, los recién nacidos pueden discriminar entre el olor corporal de su madre y los olores de otras mujeres (Schaal, 1986), y girarán la cabeza hacia el aroma de un perfume que ha usado su madre a la vez que ignoran un perfume diferente (Schleidt y Genzel, 1990). Más aún, los fetos humanos parecen ser sensibles a los olores de su ambiente prenatal único, demostrando una preferencia positiva por el olor de su líquido amniótico particular meses después, una vez que han nacido (Schaal, Marlier y Soussignan, 1998). El reconocimiento del aroma puede incluso unir a familias a lo largo de la vida: los adultos son capaces de reconocer la ropa de sus familiares, incluso después de que han estado separados por varios años (Porter, Balogh, Cernoch y Franchi, 1986).

Otros psicólogos no están del todo convencidos de que los seres humanos "sigan a su nariz". Señalan que las muestras de muchos de esos estudios han sido pequeñas y que los procedimientos (las omnipresentes camisetas sudadas) pueden haber llevado a las mujeres a concentrarse en el olor más de lo que lo hacen en la vida real. Además, se han ignorado los estudios que no encuentran ninguna correlación entre el sistema inmunológico y la atracción sexual o la selección de pareja (por ejemplo, Cutler, Friedmann y McCoy, 1998; Berreby, 1998; Quadagno, 1987). Algunos psicólogos aceptan la evidencia de que la gente responde a las feromonas, pero argumentan que la verdadera pregunta es *qué tanto* afectan nuestra conducta. ¿Las mujeres que prefirieron ciertas camisetas se sentirían atraídas por sus portadores si vieran sus fotografías y tuvieran la oportunidad de conocerlos y hablar con ellos en persona? ¿Superarían las feromonas a las señales visuales y auditivas? Seguramente hay algo más que químicos en la selección humana de pareja, la maternidad y el parentesco.

A pesar de las críticas, McClintock y otros están investigando aplicaciones clínicas. Los tratamientos con feromonas para controlar la ovulación pueden ayudar a las parejas que tienen dificultades para concebir un hijo o funcionar como una forma no invasiva de control natal. Las feromonas que alteran el estado de ánimo ayudarán algún día a aliviar la depresión y el estrés. Las feromonas podrían incluso regular la actividad de la próstata en los hombres y usarse para reducir el riesgo de cáncer. Ésas son las posibilidades que se avizoran en el futuro.



1. Las papilas gustativas se alojan en pequeñas protuberancias en la lengua llamadas papilas.
2. Cuando comemos, las sustancias químicas de la comida se disuelven en la saliva y entran en contacto con las células gustativas (receptores) dentro de las papilas gustativas.
3. Ahora, las neuronas adyacentes descargan, enviando impulsos nerviosos al lóbulo parietal del encéfalo, donde los mensajes son percibidos como gusto.

Figura 3-20

Estructura de una papila gustativa.

Los receptores sensoriales del gusto se encuentran principalmente en la lengua. Las células gustativas detectan sólo las cualidades dulces, ácidas, saladas y amargas. Todos los otros gustos resultan de diferentes combinaciones de esas sensaciones gustativas.

que la temperatura también estimula nuestra sensación de gusto: lo caliente se interpreta en ocasiones como dulce o amargo y lo frío como salado o ácido (Cruz y Green, 2000).

El gusto, igual que los otros sentidos, demuestra adaptación. Por ejemplo, cuando uno come cacahuates salados, lo salado es bastante fuerte al principio, pero gradualmente se vuelve menos perceptible. Además, la exposición a una cualidad del gusto a menudo modifica otras sensaciones del gusto; por ejemplo, después de cepillarse los dientes en la mañana advertirá que el jugo de naranja ha perdido su dulzura.

Sentidos cinestésicos y vestibulares

La mayoría de nosotros puede imaginar, en cierto grado, cómo sería ser ciego o sordo; hemos estado en situaciones en las que no podíamos ver o escuchar. Un resfriado fuerte nos priva de los sentidos del gusto y olfato. Pero, ¿cómo sería perder el sentido del equilibrio? ¿Cómo sería poder moverse sin saber lo que hace el cuerpo? El libro *Pride and a Daily Marathon Runner* (Cole, 1995) describe la vida de Ian Waterman después de que perdió esos sentidos como consecuencia de una extraña infección viral. Waterman tenía que monitorear sólo con sus ojos todo lo que hacía: caminar por una habitación, sentarse, subir escaleras, recoger un objeto, comer o beber. Si la luz se apagaba de repente, caía desplomado y no podía levantarse. De manera similar, cuando los pilotos de aeronaves pierden las referencias visuales con el mundo exterior y tienen que volar usando únicamente los instrumentos de la cabina de mando, con frecuencia encuentran que sus sensaciones de movimiento y orientación son bastante erróneas. Por eso es que buena parte del hecho de aprender a volar con instrumentos implica aprender a ignorar las experiencias sensoriales y a confiar por completo en los instrumentos de la aeronave. Es probable que John F. Kennedy Jr., quien no estaba calificado para volar con instrumentos, haya perdido sus referencias visuales en la neblina sobre el Atlántico y no haya podido confiar por completo en sus instrumentos en los momentos previos a su fatal accidente.

Los **sentidos cinestésicos** proporcionan información acerca de la rapidez y dirección de nuestro movimiento en el espacio. De manera más específica, transmiten información sobre el movimiento de los músculos, los cambios de postura y la tensión de músculos y articulaciones. Terminaciones nerviosas especializadas, llamadas **receptores de estiramiento**, están adheridas a las fibras musculares, y diferentes terminaciones nerviosas, conocidas como **órganos tendinosos de Golgi**, están adheridas a los tendones, que conectan el músculo con el hueso. En conjunto, esos receptores proporcionan

Sentidos cinestésicos Sentidos del movimiento muscular, postura y de la tensión en músculos y articulaciones.

Receptores de estiramiento

Receptores que sienten el estiramiento y contracción de los músculos.

Órganos tendinosos de Golgi

Receptores que sienten el movimiento de los tendones, que conectan el músculo con el hueso.



Esta gimnasta está utilizando información proporcionada por sus sentidos cinestésicos y vestibulares. Los primeros transmiten mensajes concernientes a la tensión y movimiento de los músculos; los sentidos vestibulares le dan retroalimentación sobre la posición de su cuerpo en el espacio.

retroalimentación constante del estiramiento y contracción de músculos individuales. Esta información viaja a través de la médula espinal a la corteza de los lóbulos parietales, la misma área que percibe el sentido del tacto.

Los **sentidos vestibulares** nos dan señales acerca de nuestra orientación o posición en el espacio (Leigh, 1994), lo que nos permite saber cuál es la dirección hacia arriba y cuál hacia abajo. Las aves y los peces confían en esos sentidos para determinar qué dirección tomar cuando no pueden ver bien. Al igual que la audición, los sentidos vestibulares se originan en el oído interno. El movimiento del líquido en los *canales semicirculares* del oído interno transmite mensajes acerca de la velocidad y dirección de la rotación del cuerpo; el movimiento de líquido en los dos **sacos vestibulares** nos proporciona información acerca del movimiento hacia adelante y hacia atrás, hacia arriba y hacia abajo.

Los impulsos nerviosos de ambos órganos vestibulares viajan al encéfalo a lo largo del nervio auditivo, pero su destino último en el encéfalo sigue siendo un misterio. Ciertos mensajes del sistema vestibular van al cerebelo, el cual controla muchos de los reflejos implicados en el movimiento coordinado. Otros alcanzan las áreas que regulan los órganos corporales internos, y otros encuentran su camino hacia el lóbulo parietal de la corteza cerebral para análisis y respuesta.

Sensaciones de movimiento

Quizá cobramos mayor conciencia de nuestros sentidos vestibulares cuando experimentamos *mareos*. Ciertos tipos de movimiento, como viajar en barcos, automóviles, aviones e incluso en camellos y elefantes, desencadenan fuertes reacciones en algunas personas (Stern y Koch, 1996). Dos terceras partes de los astronautas experimentan mareos durante sus primeros vuelos como resultado de las condiciones de gravedad cero (Davis, Vanderploeg, Santy, Jennings y Stewart, 1988). De acuerdo con una teoría, los mareos se deben a discrepancias entre la información visual y las sensaciones vestibulares (Stern y Koch, 1996); en otras palabras, nuestros ojos y nuestro sentido corporal están enviando información contradictoria a nuestro encéfalo. Lo mismo sucede cuando miramos una escena de persecución en automóvil filmada desde el interior de un carro en movimiento. Nuestros ojos le dicen al encéfalo que nos estamos moviendo, pero los órganos del oído interno insisten en que seguimos sentados. Las siguientes son algunas técnicas para evitar el mareo:

- Evite leer mientras viaja en automóvil, barco o avión.
- Nunca se siente en un asiento que esté frente a la parte trasera (viendo hacia atrás).
- Trate de sentarse en un asiento del frente y mirar los objetos distantes. Esto permitirá que sus ojos experimenten el mismo movimiento detectado por su cuerpo y sus sentidos vestibulares.
- Abra una ventana. Eso ayudará a estimular los receptores de la piel, proporcionándole otra sensación de movimiento.
- Si es necesario, un médico puede recomendarle medicamentos para evitar el mareo. Sin embargo, es mejor permitir que su sistema vestibular se adapte al movimiento proporcionándole entradas consistentes de otros sentidos.

Los sentidos de la piel

De todos nuestros sentidos, el tacto puede ser el más reconfortante. Al tocar y ser tocados por otros, superamos, al menos momentáneamente, nuestro aislamiento y damos y recibimos ternura y atención. En la mayoría de las sociedades, los saludos y las despedidas son acompañados por el tacto: estrechar las manos, frotar los labios contra las mejillas o abrazar. Casi en todas las culturas los amantes se expresan su afecto besándose, tomándose de las manos y acariciándose.

Sentidos vestibulares Los sentidos del equilibrio y la posición del cuerpo en el espacio.

Sacos vestibulares Sacos en el oído interno que perciben la gravitación y el movimiento hacia adelante, hacia atrás y vertical.

El tacto juega un papel crucial en el desarrollo humano. Hace algunos años, los bebés prematuros eran colocados en "aislamiento", alimentados por vía intravenosa y se les tocaba tan poco como fuera posible por considerar que eran demasiado frágiles para el contacto. Pero numerosos estudios encontraron que los bebés prematuros que recibían un masaje suave aumentaban de peso con más rapidez que los niños prematuros que no eran tocados; respondían más a los rostros humanos y las sonajas; salían más pronto del hospital; y, ocho meses después, se desempeñaban mejor en pruebas de capacidad mental y motora (por ejemplo, Field, 1986). Efectos similares se observan en otras especies (Levine, Johanson y González, 1985).

Nuestra piel es en realidad nuestro órgano sensorial más grande. Una persona que mide 1.80 metros de altura tiene alrededor de 2 metros cuadrados de piel. Además de protegernos del ambiente, contener los líquidos corporales y regular nuestra temperatura interna, la piel es un órgano sensorial con numerosos receptores nerviosos distribuidos en diversas concentraciones a lo largo de su superficie. Las fibras nerviosas de todos esos receptores viajan al encéfalo a través de dos rutas. Parte de la información pasa por la médula y el tálamo y de ahí a la corteza sensorial en el lóbulo parietal del cerebro, que es donde se presume que surgen nuestras experiencias del tacto. Otra información pasa por el tálamo y luego a la formación reticular, la cual, como vimos en el capítulo anterior, es responsable de activar el sistema nervioso o tranquilizarlo.

Los receptores de la piel dan lugar a las sensaciones de presión, temperatura y dolor, pero la relación entre esos receptores y nuestras experiencias sensoriales es sutil. Los investigadores creen que nuestro encéfalo utiliza la información compleja acerca de los patrones de actividad recibida de muchos receptores diferentes para detectar y discriminar entre las sensaciones de la piel (Craig y Rollman, 1999). Por ejemplo, tenemos fibras frías que aceleran su tasa de descarga cuando la piel se enfría y que la disminuyen cuando la piel se calienta. Por el contrario, tenemos fibras calientes que aceleran su tasa de descarga cuando la piel se calienta y la hacen más lenta cuando la piel se enfría. El encéfalo puede usar la información combinada de esos dos conjuntos de fibras como base para determinar la temperatura de la piel. Si ambos conjuntos se activan a la vez, el encéfalo por lo regular interpreta su patrón combinado de descargas como "caliente" (Craig y Bushnell, 1994). De esta forma, en ocasiones puede pensar que está tocando algo caliente cuando en realidad está tocando algo caliente y algo frío al mismo tiempo. Este fenómeno se conoce como *calor paradójico* (vea la figura 3-21).

Nuestras expectativas también influyen sobre los sentidos de la piel. Por ejemplo, cuando alguien más nos hace cosquillas, nos volvemos inesperadamente sensibles y excitados; pero hacernos cosquillas a nosotros mismos no tiene el mismo efecto (Blake-more, Wolpert y Frith, 1998). Al parecer, la razón estriba en que el cerebelo *anticipa* las consecuencias de experiencias sensoriales específicas y cancela algunas de manera efectiva (diciendo en efecto "¡Soy yo, no te excites!").

Los sentidos de la piel son notablemente sensibles: un desplazamiento de la piel de apenas .0001016 centímetros puede originar una sensación de presión. Más aún, varias partes del cuerpo difieren considerablemente en su sensibilidad a la presión: el rostro y las yemas de los dedos son extremadamente sensibles, mientras que las piernas, pies y espalda lo son mucho menos (Weinstein, 1968). La notable sensibilidad de las yemas de los dedos hace posible la lectura Braille, que se basa en la identificación de patrones de pequeños puntos realizados.

Al igual que otros sentidos, los receptores de nuestra piel experimentan adaptación sensorial. Cuando usted se mete en una tina llena de agua caliente, quizá al principio la temperatura sea apenas tolerable, pero en unos pocos minutos se adaptará al calor del mismo modo en que los ojos se adaptan a la oscuridad. De manera similar, cuando se pone ropa un poco ajustada, tal vez se sienta incómodo al principio, pero más tarde no lo notará. La rapidez con que ocurre esta adaptación, o si ocurre, parece depender de qué tan grande es el área de la piel que es estimulada y de la intensidad de la presión (Geldard, 1972). Cuanto mayor sea el área y más intensa sea la presión, más tiempo se requiere para adaptarnos.



La respuesta humana al tacto en ocasiones tiene efectos terapéuticos. El masaje suave tiende a calmar a los bebés prematuros agitados, y al masajearlos con regularidad se incrementa su tasa de crecimiento. Estos hallazgos corroboran la creencia común de que el tacto se encuentra entre nuestros sentidos más reconfortantes.

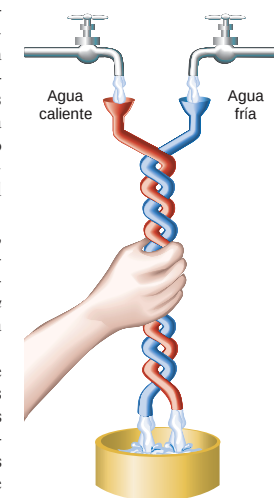


Figura 3-21
Calor paradójico.

Tocar un tubo caliente y un tubo frío al mismo tiempo ocasiona que dos conjuntos de receptores de la piel manden señales al encéfalo al mismo tiempo. El encéfalo interpreta su patrón combinado de descargas como "caliente", un fenómeno conocido como *calor paradójico*.

Teoría del control de entrada

Teoría que afirma que una “puerta neurológica” en la médula espinal controla la transmisión de mensajes de dolor al encéfalo.

Teoría biopsicosocial

Teoría que plantea que la interacción de factores biológicos, psicológicos y culturales influye en la intensidad y duración del dolor.

Dolor

El dolor funge como *señal de advertencia*, diciéndonos que hemos sido lastimados o que algo está mal. Demanda nuestra atención y nos impulsa a actuar (Eccleston y Crombez, 1999). El dolor también nos dice que nuestro cuerpo está luchando e informa a nuestras defensas cuándo han reaccionado demasiado y les indica detenerse (Keefe y France, 1999; Strausbaugh *et al.*, 1999).

La sensación de dolor, tan inoportuna como familiar, es extraordinariamente compleja. Uno podría suponer una relación directa entre el daño al cuerpo y el dolor. Pero en algunos casos la herida física no es acompañada de dolor (Manfredi *et al.*, 1981). Por ejemplo, una joven canadiense reportó que no sintió nada cuando inadvertidamente mordió parte de su lengua y sufrió quemaduras de tercer grado al arrodillarse sobre un radiador caliente (Baxter y Olszewski, 1960; McMurray, 1950).

En otros casos, la gente siente dolor aun cuando no haya sido herida o mucho después de que la lesión ha sanado. Uno de los ejemplos más desconcertantes de esto es el *fenómeno del miembro fantasma* (Sherman, 1996). Cuando la gente sufre la amputación de un brazo o una pierna, a menudo continúa sintiendo que el miembro sigue ahí. Puede dar comezón, cosquillear o acalambarse; la gente puede incluso olvidar que ha desaparecido y tratar de moverlo. A menudo el miembro faltante también es fuente de considerable dolor. El dolor del miembro fantasma ocurre en alrededor del 85 por ciento de las amputaciones. Por fortuna, el dolor a menudo disminuye con el tiempo a medida que el encéfalo reorganiza lentamente las neuronas asociadas con el miembro amputado (Flor, Elbert, Knecht, Weinbruch y Pantev, 1995), lo que constituye otro ejemplo de plasticidad neuronal (vea el capítulo 2).

También puede suponerse que sentimos dolor cuando receptores específicos del dolor son estimulados. De hecho, los científicos han tenido dificultades para localizar los receptores del dolor. El candidato más probable es la simple terminación nerviosa libre, la cual también contribuye a nuestro sentido del tacto o presión. La investigación más reciente sugiere que las lesiones estimulan la liberación de sustancias químicas que convierten a las terminaciones nerviosas libres de sensores del tacto y la presión en sensores del dolor (Dubner y Gold, 1998).

Diferencias individuales Los individuos presentan amplias variaciones en su umbral (la cantidad de estimulación requerida para sentir dolor) y tolerancia al dolor (la cantidad de dolor que son capaces de resistir). La mayoría de las personas experimentan dolor, pero el grado en que sufren por la misma lesión o enfermedad es sorprendentemente variable. No existe correspondencia absoluta entre la percepción de dolor y la cantidad de daño sufrido por el tejido (Irwin y Whitehead, 1991; Piotrowski, 1998; Schiffman, 1982).

¿Cómo explican los psicólogos la variación en la sensibilidad al dolor? Una opinión de amplia aceptación es la **teoría del control de entrada**, que sugiere que una “puerta neurológica” en la médula espinal controla la transmisión de impulsos dolorosos al encéfalo (Melzack y Wall, 1965; Wall y Melzack, 1996). Si la puerta está abierta, experimentamos más dolor que si está cerrada. El hecho de que la puerta esté cerrada o abierta depende de la interacción o competencia entre dos diferentes tipos de fibras nerviosas sensoriales: fibras largas que tienden a “cerrar la puerta” cuando son estimuladas, impidiendo así que los impulsos de dolor lleguen al encéfalo; y fibras cortas que “abren la puerta”, permitiendo que los mensajes de dolor lleguen al encéfalo. La teoría del control de entrada sugiere que las diferencias individuales se deben al número de fibras cortas o de fibras largas que tenga la persona, o a diversos niveles de control ejercidos sobre el mecanismo de la puerta desde las áreas superiores del encéfalo. La herencia también puede ser un factor. Algunas personas parecen tener puertas neurológicas defectuosas, lo que las hace experimentar más o menos dolor debido a que tienen demasiados o muy pocos *sitios receptores* en las sinapsis que controlan las puertas (Uhl, Sora y Wang, 1999).

Algunos psicólogos piensan que la teoría del control de entrada simplifica demasiado la compleja experiencia que llamamos “dolor”. La **teoría biopsicosocial** sostiene que

el dolor es un proceso dinámico que implica mecanismos biológicos (que subyacen a la lesión o enfermedad), mecanismos psicológicos (pensamientos, creencias y emociones) y mecanismos sociales (ambiente familiar, laboral y sociocultural) (Keefe y France, 1999). Esta teoría sostiene que *todo* dolor es resultado de la interacción de esas tres variables.

Biológicamente, las diferencias individuales en la intensidad y duración del dolor a menudo dependen de la experiencia previa. El dolor altera las trayectorias en el sistema nervioso. Como resultado, los nervios de la médula espinal se vuelven hipersensibles. Por ejemplo, suponga que se rompe un hueso del pie y que no hace nada al respecto sino hasta que le provoca tanto dolor que no puede caminar; incluso después de que la fractura sana, un ligero golpe en el pie podría resultar doloroso. La administración temprana de analgésicos (antes de una cirugía, por ejemplo) previene la formación de trayectorias hipersensibles al dolor.

El dolor es una agresión a nuestra psique así como a nuestro cuerpo, y aumenta nuestro sentido de vulnerabilidad. Las creencias acerca del dolor a menudo afectan la forma en que lo experimentamos. Pacientes hospitalizados a quienes se dijo que un procedimiento médico no sería doloroso informaron sentir menos dolor que la gente que no recibió esa información (DiMatteo y Friedman, 1982). La motivación también tiene cierto impacto. Los atletas lesionados durante un juego a menudo sienten dolor sólo hasta que ha pasado la excitación de la competencia. Un investigador encontró que sólo un 25 por ciento de los soldados heridos en batalla requerían medicamentos para el dolor, mientras que más del 80 por ciento de los pacientes quirúrgicos pedían analgésicos por “heridas” comparables (Beecher, 1972).

Los factores de personalidad también entran en juego. Algunas personas hacen un esfuerzo activo por sobrellevar el dolor: con la confianza de que son capaces de superarlo, evitan los sentimientos negativos (“me pondré mejor”), participan en actividades que desvían su atención del dolor y se niegan a permitir que éste interfiera con sus actividades normales. Otras que sufren de las mismas lesiones o trastornos se ven abrumadas. Se sienten “víctimas”, creen que su dolor está fuera de su control y que está gobernando su vida, y que nadie las entiende. Estudios recientes indican que la creencia de que uno puede afrontar la situación, en realidad, ocasiona que los centros encefálicos superiores reduzcan o bloqueen las señales de dolor (Wall y Melzack, 1996).

La genética también parece dar cuenta de algunas de las diferencias individuales en la percepción del dolor. Recientemente, los científicos identificaron una pequeña variación en un gen específico que parece explicar, al menos en parte, la razón por la cual diferentes personas experimentan distintas cantidades de dolor. No sorprende saber que este gen produce una enzima que participa en la producción de endorfinas en el encéfalo, las cuales, como vimos en el capítulo 2, están implicadas en la regulación del dolor y el estado de ánimo (Zubieta *et al.*, 2003).

Enfoques alternativos Muchas personas recurren cada vez con mayor frecuencia a la llamada medicina alternativa para tratar el dolor incurable. La acupuntura y la hipnosis son dos de los métodos más populares. ¿Se engaña a sí misma la gente que usa esos enfoques? Muchos estudios han demostrado que sí a la gente que sufre dolor se le proporciona una píldora químicamente inerte, o *placebo*, pero se le dice que es un analgésico efectivo, a menudo reporta cierto alivio. Es indudable que muchos remedios caseros y curas secretas se basan en el **efecto placebo**. Los placebos funcionan, al menos en parte, promoviendo la liberación de endorfinas, que son los analgésicos del cuerpo. Cuando los pacientes reciben medicamentos que bloquean los efectos de las endorfinas, los placebos son mucho menos efectivos (Coren, Ward y Enns, 1994; He, 1987).



Los carbones encendidos arden bajo los pies de estos participantes en un ritual anual en el Monte Takao en Japón. ¿Cómo lo hacen? ¿Es el dominio de la mente sobre la materia, la capacidad humana de neutralizar en ocasiones las sensaciones dolorosas? En este caso, el secreto parece radicar más en los carbones que en el hombre. Puesto que la madera es mala conductora del calor, caminar con rapidez sobre carbones de madera puede no ser tan doloroso después de todo.

Efecto placebo Alivio del dolor que ocurre cuando una persona cree que una píldora o procedimiento reducirá el dolor. La verdadera causa del alivio parece provenir de las endorfinas.

Otras técnicas de manejo del dolor, al parecer, no tienen nada que ver con las endorfinas. Un estudio reciente de 241 pacientes sometidos a cirugía encontró que los que usaron autohipnosis necesitaron menos medicamentos para el dolor, mostraron signos vitales más estables y salieron más pronto del quirófano que los miembros de un grupo control (Lang *et al.*, 2000). Otros participantes de este estudio realizaron ejercicios de concentración, como los usados en la técnica de parto Lamaze. Aunque reportaron más dolor que los sujetos hipnotizados, también usaron menos analgésicos (los cuales fueron controlados por los mismos pacientes) y se recuperaron con mayor rapidez. Un hecho interesante es que la efectividad de la hipnosis y las técnicas de concentración se mantiene cuando se administran bloqueadores de las endorfinas, lo que indica que podría existir un segundo sistema de control del dolor que trabaja independientemente de los analgésicos químicos del encéfalo (Akil y Watson, 1980; Mayer y Watkins, 1984). Se requiere de mayor investigación antes de saber si esta hipótesis es válida.

COMPRUEBE SU COMPRENSIÓN

- Los sensores especializados en el olfato se localizan en
 - el órgano de Corti
 - las papilas
 - el bulbo olfativo
 - el epitelio olfativo
- ¿A qué sentido corresponde el umami?
 - gusto
 - olfato
 - tacto
 - dolor
- La información del movimiento muscular es proporcionada por nuestros
 - sentidos vestibulares
 - receptores de la piel
 - sentidos cinestésicos
 - receptores del dolor
- Este sentido es responsable del mareo.
 - olfato
 - dolor
 - cinestésico
 - vestibular
- La teoría del control de entrada se refiere
 - al dolor
 - a la percepción visual
 - a las feromonas
 - a la cultura de los sordos

Respuestas: 1.d, 2.a, 3.c, 4.d, 5.a

Percepción

¿Por qué la gente que se pierde en el desierto “ve” un espejismo?

Nuestros sentidos nos proporcionan datos puros acerca del ambiente; a menos que interpretemos esta información, el mundo no sería otra cosa que “una confusión tronante y zumbante”, como dijo William James (1890). El ojo registra patrones de luz y oscuridad, pero no “ve” un ave revoloteando de rama en rama. El tímpano vibra de una manera particular, pero no “escucha” una sinfonía. La *percepción* consiste en descifrar patrones *significativos* en la maraña de la información sensorial.

La percepción tiene lugar en el encéfalo. Usando la información sensorial como materia prima, el encéfalo crea experiencias perceptuales que van más allá de lo que sentimos directamente. El primer plano de la pintura de Signac, *Saint-Tropez en una tormenta eléctrica*, corresponde a la sensación: meras “señales” de color (vea la figura 3-22). Sin embargo, vistos como un todo, esos puntos se convierten en una pintura, una ilustración gráfica de cómo la percepción transforma las meras sensaciones en un todo significativo.

Organización perceptual

A principios de este siglo, un grupo de psicólogos alemanes que se llamaban *psicólogos de la Gestalt*, empezaron a descubrir los principios básicos de la percepción. La palabra alemana *Gestalt* no tiene equivalente exacto en otros idiomas, pero en esencia significa “todo”, “forma” o “patrón”. Los psicólogos de la Gestalt creían que el encéfalo crea una experiencia perceptual coherente que es más que la simple suma de la información sensorial disponible, y que lo hace de maneras predecibles.

Una faceta importante de la percepción es la distinción de las **figuras** con respecto al **fondo** contra el que aparecen. Una silla con tapicería colorida sobresale contra las paredes desnudas de una habitación. Una estatua de mármol se percibe como una figura completa separada de la pared detrás de ella. La distinción figura-fondo atañe a todos nuestros sentidos, no sólo a la visión. Podemos distinguir un solo de violín contra el fondo de la orquesta sinfónica, una sola voz entre el parloteo de una fiesta de cóctel y el olor de las rosas en una florería. En cada caso, percibimos algunos objetos como “figuras” y otra información sensorial como “fondo”.

Sin embargo, en ocasiones no disponemos de señales suficientes. La figura 3-23, que muestra un perro manchado investigando alrededores imprecisos, ilustra el problema. Es difícil distinguir al perro porque tiene pocos contornos visibles y por eso parece no tener más forma que el fondo. En la vida real esto no sería un problema: usted distinguiría al perro negro y blanco por sus movimientos y por el contraste con el fondo inmóvil y multicolor. La naturaleza proporciona muchos ejemplos de camuflaje —rasgos visuales que hacen que los animales (la figura) se confundan con el fondo (vea la figura 3-24). Las franjas llamativas de una cebra pueden parecer la antítesis del camuflaje. Pero cuando las cebras se percatan de la presencia de un predador, se mueven en grupo, creando un remolino de blanco y negro que hace difícil que el predador elija a un individuo como “cena”.



Figura 3-22 Primer plano de una pintura puntillista (arriba) y la pintura entera (abajo).

Fuente: Signac, Paul (1863-1935). *Saint-Tropez en una tormenta eléctrica*. Musée de l'Annonciade, St. Tropez, Francia. Reunion des Musées Nationaux/Art Resource, NY.

Figura Entidad percibida como separada del fondo.

Fondo Aquello contra lo que aparece una figura.



Figura 3-23
¿Puntos al azar o algo más?

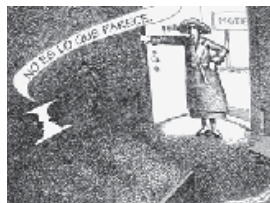
Este patrón no proporciona suficientes señales que nos permitan distinguir con facilidad la figura del perro dalmata del fondo detrás de él.

Fuente: Adaptado de Gregory, 1978.



Figura 3-24
Camuflaje.

Los predadores tienen dificultades para ver la figura de la ramita caminante contra el fondo de su ambiente natural.



No es lo que parece.

En ocasiones, una figura con contornos claros puede ser percibida de dos maneras muy diferentes si no queda claro qué parte del estímulo es la figura y cuál el fondo. En las figuras 3-25 y 3-26 se presentan ejemplos de dichas figuras reversibles, así como en la caricatura de la parte inferior. A primera vista, usted percibe figuras contra un fondo específico, pero conforme mira las ilustraciones descubrirá que las figuras y el fondo se revierten, formando dos percepciones muy diferentes de la misma ilustración. Lo que ha cambiado no es la ilustración o estímulo, sino su percepción (Adelson, 2002; Vecera, Vogel y Woodman, 2002).

La figura 3-27 ilustra otros principios importantes de la organización perceptual. En cada caso, la percepción “salta” más allá de la información sensorial disponible. Como criaturas que buscan significado, tendemos a “llenar los huecos”, a agrupar varios objetos, a ver objetos completos y escuchar sonidos significativos en lugar de pedacitos y piezas de datos sensoriales puros (vea *Aplicación de la psicología: ¿Cómo vemos los objetos y las formas?*).

Algunos psicólogos creen que así como las ranas tienen células “detectoras de insectos”, los seres humanos y otros animales superiores deben tener estructuras nerviosas sensibles a los patrones complejos que estas especies deben percibir para sobrevivir. A través de la evolución, nuestro encéfalo podría estar preconfigurado para percibir muchas de las formas y movimientos complejos que aparecen en nuestro ambiente natural. Por ejemplo, si los recién nacidos pudieran elegir, pasarían significativamente más tiempo contemplando bocetos de rostros humanos que otros tipos de patrones o figuras (vea el capítulo 9, Desarrollo del ciclo vital). Pero posiblemente no nacemos con una comprensión innata de todos los objetos diferentes que encontraremos; es claro que el aprendizaje y la experiencia desempeñan un papel importante en la forma en que organizamos la percepción (Ashissar, 1999; Fagioli y Hensch, 2000; Goldstein, 1999; Quinn, Bhatt, Brush, Grimes y Sharpnack, 2002; Sengpiel, Stawinski y Bonhoeffer, 1999). En ningún lado es esto más claro que en las *constancias perceptuales*, que examinaremos a continuación.

Constancias perceptuales

Cuando el antropólogo Colin Turnbull (1961) estudió a los pigmeos Mbuti del Zaire, la mayoría nunca había abandonado la densa selva tropical Ituri y rara vez había en-

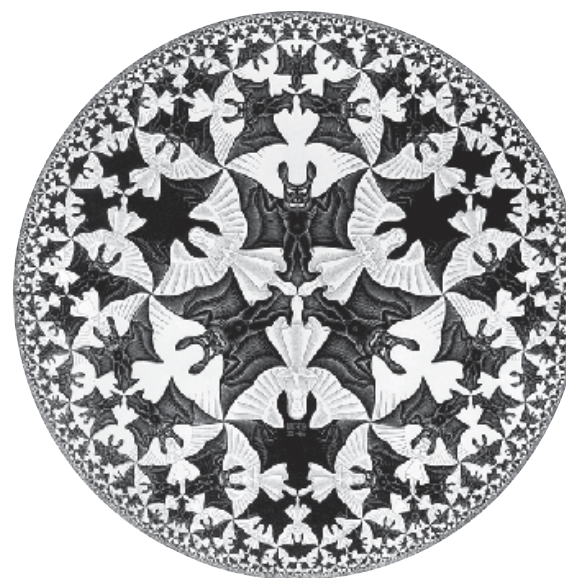


Figura 3-25

La figura y el fondo reversibles en este grabado en madera de M. C. Escher nos hacen ver primero demonios negros y luego ángeles blancos en cada uno de los anillos.

Fuente: M. C. Escher "Circle Limit IV" © 2003 Cordon Air B. V. Baarn, Holanda. Todos los derechos reservados.

contrado objetos que estuvieran a más de unos cuantos metros de distancia. En una ocasión, Turnbull llevó a un guía pigmeo llamado Kenge en un viaje por las llanuras africanas. Cuando Kenge miró a través de la llanura y vio una manada distante de búfalos, preguntó qué tipo de insectos eran. Se negaba a creer que las pequeñas manchas negras que veía fueran búfalos. Cuando él y Turnbull se dirigieron hacia la manada, Kenge creía que la magia estaba haciendo que los animales se hicieran más grandes. Como no tenía experiencia con los objetos distantes, no podía percibir que los búfalos tuvieran un tamaño constante.

La **constancia perceptual** se refiere a la tendencia a percibir los objetos como relativamente estables e inalterables a pesar de los cambios en la información sensorial. Una vez que hemos formado una percepción estable de un objeto, podemos reconocerlo casi desde cualquier posición, casi cualquier distancia, bajo casi cualquier iluminación. Una casa blanca parece una casa blanca de día o de noche y desde cualquier ángulo. Vemos la misma casa. La información sensorial puede cambiar al modificarse la iluminación y la perspectiva, pero el objeto se percibe como constante. Sin esta capacidad, encontraríamos al mundo muy confuso (como le sucedió a Kenge).

Tendemos a percibir los objetos familiares en su verdadero tamaño independientemente del tamaño de la imagen que arrojan sobre la retina. Como demuestra la figura 3-28, cuanto más lejano se encuentra un objeto del cristalino del ojo, más pequeña es la imagen retiniana que arroja. Podemos calcular que una mujer ubicada a cierta distancia mide 1.60 metros cuando en realidad mide 1.70, pero difícilmente alguien percibiría que mide 90 centímetros, sin importar lo lejos que ella se encuentre. Sabemos, a partir de la experiencia, que los adultos rara vez son tan pequeños. La **constancia de tamaño** depende en parte de la experiencia (información acerca del tamaño de los objetos almacenada en la memoria) y en parte de las señales de distancia.

Constancia perceptual

Tendencia a percibir a los objetos como estables e inalterables a pesar de los cambios en la estimulación sensorial.

Constancia de tamaño

La percepción de que un objeto conserva el mismo tamaño sin importar la distancia desde la que se le ve.



Figura 3-26

Relación figura-fondo. ¿Cómo percibe esta figura?

¿Ve un jarrón o las siluetas de un hombre y una mujer? Ambas interpretaciones son posibles, pero no al mismo tiempo. Las figuras reversibles como ésta funcionan porque no queda claro qué parte del estímulo es la figura y cuál es el fondo neutral contra el que se percibe la figura.

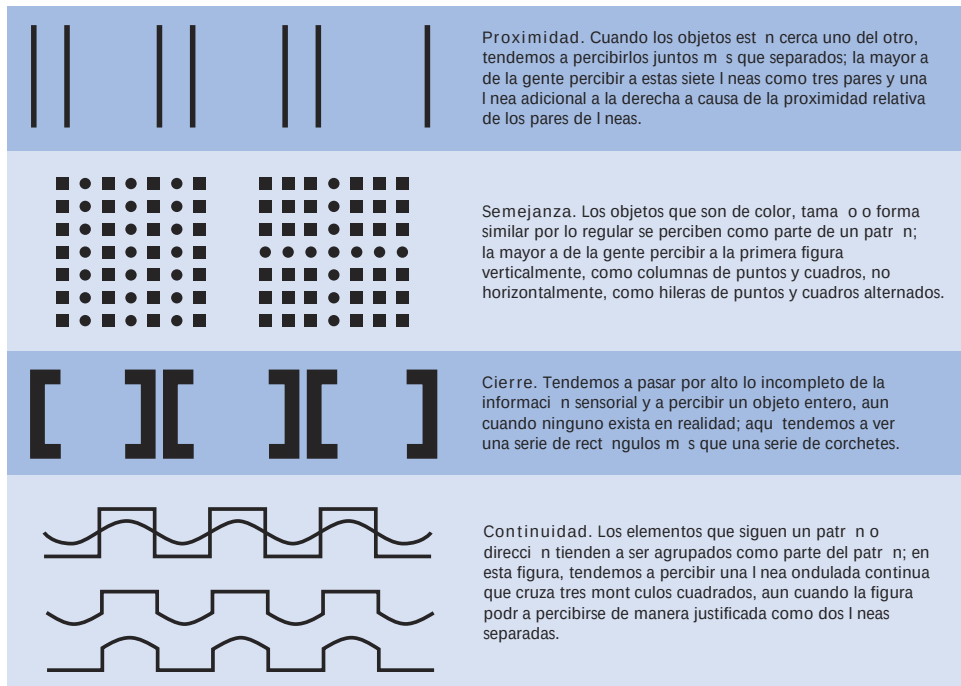


Figura 3-27
Principios de la organización perceptual según la Gestalt.

Los objetos familiares también tienden a ser vistos con una forma constante, aunque las imágenes retinianas que arrojan cambian al verlos desde diferentes ángulos (esto se denomina **constancia de forma**). Un plato es percibido como un círculo incluso cuando está inclinado y la imagen retiniana es oval. Una puerta rectangular proyectará una imagen rectangular sobre la retina sólo cuando se vea directamente de frente. De cualquier otro ángulo, arroja una imagen trapezoidal sobre la retina, pero no se le percibe como si de repente se convirtiera en una puerta trapezoidal (vea la figura 3-29).

De manera similar, tendemos a percibir que los objetos familiares conservan sus colores sin importar la información que llegue al ojo. Si usted posee un automóvil rojo, lo verá de ese color ya sea que se encuentre en una calle muy iluminada o en una cochera oscura, donde la escasa luz envía a sus ojos un mensaje que está más cercano al café o al negro que al rojo. Pero la **constancia de color** no siempre se mantiene. Cuando los objetos no son familiares o no existen señales habituales de color que nos guíen, la constancia de color puede ser distorsionada, como cuando compra unos pantalones en una tienda muy bien iluminada sólo para descubrir que en la luz diurna ordinaria no son del tono que creyó que eran.

La constancia perceptual, basada en la memoria y la experiencia, también influye en la forma que vemos los rostros y las figuras humanas. Observe la figura 3-30. Si usted ve al ex presidente Clinton y al ex vicepresidente Gore, ¡mire de nuevo! En realidad, se ha superpuesto el rostro de Clinton al de Gore. Como nos concentramos en las señales perceptuales de la forma de la cabeza, el peinado y el contexto (los micrófonos y

Constancia de forma

Tendencia a ver un objeto de la misma forma sin importar desde qué ángulo se vea.

Constancia de color Inclínase a percibir que los objetos familiares conservan su color a pesar de los cambios en la información sensorial.

APLICACIÓN DE LA PSICOLOGÍA

¿CÓMO VEMOS LOS OBJETOS Y LAS FORMAS?

Deje de leer por un momento y vea su libro de psicología abierto. Casi sin pensarlo, ve un libro. Seguirá percibiendo un libro sin importar el ángulo desde el que lo vea, sin importar si está abierto o cerrado, independientemente de la iluminación en el cuarto o de qué tan cerca se encuentre. Puede cerrar los ojos y evocar imágenes bastante claras de un libro visto desde diferentes perspectivas. ¿Cómo somos capaces de transformar los datos sensoriales en percepciones complejas y significativas?

Los psicólogos suponen que la percepción empieza con algún objeto del mundo real que posee propiedades del mundo real “externo”. Los psicólogos llaman al objeto, junto con sus propiedades perceptuales importantes, el *estímulo distal*. Sin embargo, nunca experimentamos directamente el estímulo distal. La energía del estímulo (o en el caso de nuestros sentidos químicos, sus moléculas) debe activar nuestro sistema sensorial. Llamamos a la información que llega a nuestros receptores sensoriales el *estímulo proximal*. Aunque el estímulo distal y el estímulo proximal nunca son la misma cosa, nuestra percepción del estímulo distal por lo regular es muy precisa. De modo que, cuando vemos el libro sobre el escritorio, ¿cómo se transforma el patrón sobre la retina (el estímulo proximal) en una percepción integrada del

“De alguna manera tomamos la información básica proporcionada por las células detectoras y la usamos para crear experiencias perceptuales coherentes.”

libro (el estímulo distal) que capture todos los aspectos importantes de lo que significa “ser un libro”?

El descubrimiento de las células detectoras (Hubel y Wiesel, 1959, 1979), descrito en el texto, fue un primer paso hacia la solución de esta pregunta. Pero esas células detectoras sólo proporcionan información fundamental acerca de líneas, posiciones, ángulos,

movimiento, etcétera. De alguna manera tomamos la información básica proporcionada por las células detectoras y la usamos para crear experiencias perceptuales coherentes.

A la fecha, ninguna teoría explica exactamente cómo transformamos la información sensorial sin significado en percepciones significativas complejas, pero los psicólogos han propuesto algunas teorías para explicar cómo podría funcionar este proceso. Algunos teóricos argumentan que la imagen sobre la retina se descompone literalmente en sus propiedades fundamentales, como color, curvas, posiciones y movimiento, y luego es reensamblada en el encéfalo (Treisman, 1986; Treisman, Cavanagh, Fischer, Ramachandran y Von der Heydt, 1990). Otros teóricos proponen que múltiples subsistemas especializados figuran en la percepción de objetos (Kosslyn, 1980, 1987). Por ejemplo, un subsistema reconoce la *clase* o *categoría* de la cosa que vemos, mientras que otro subsistema proporciona información acerca de su posición espacial o relaciones espaciales. La *neurociencia computacional* ofrece un enfoque completamente distinto de la percepción de forma. Los teóricos de esta área sostienen que la percepción visual emerge de los complejos análisis matemáticos que hace el encéfalo de los patrones de áreas iluminadas y oscuras, bordes, extremos de segmentos y posiciones (Marri, 1982). Por medio de cálculos sofisticados de gran rapidez, este análisis produce una imagen visual terminada (vea también Kosslyn, 1994).

Nadie puede decir con certeza cuál de esos enfoques arroja más luz sobre la percepción de la forma. Sin duda, los investigadores que emplean algunas de las técnicas más recientes de imagenología encefálica (descritas en el capítulo 2) harán un mejor trabajo en la explicación de nuestra percepción de las formas (por ejemplo, Dae-Shik, Duong y Seong-Gi, 2000; Fagioli y Hensch, 2000; Sengpiel, Stawinski y Bonhoeffer, 1999; Ulf, 1999).

presidente están de pie delante del vicepresidente, como lo requiere el protocolo), percibimos la imagen más probable de Clinton y Gore parados juntos (Sinha, 1996).



3.4

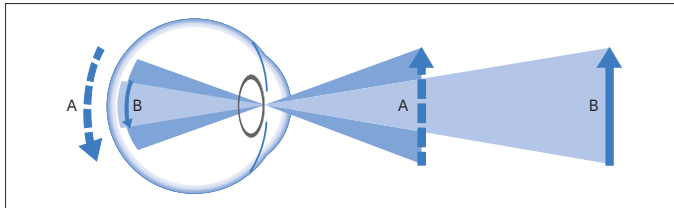
Percepción de distancia y profundidad

La habilidad para juzgar distancia y profundidad es de crucial importancia para que un organismo se mueva con libertad en su entorno. Por ejemplo, las abejas deben juzgar la distancia a una fuente de comida para poder comunicarse con precisión la fuente de polen a sus compañeras. Y la investigación ha demostrado que usan señales de distancia y dirección para hacerlo (Collett, 2000; Srinivasan, Zhang, Altwein y Tautz, 2000).

También las personas deben juzgar constantemente la distancia entre ellas y otros objetos. Cuando camina por una habitación, su percepción de la distancia lo ayuda a no tropezarse con los muebles. Si extiende la mano para recoger un lápiz, automáticamente juzga a qué distancia debe extender el brazo. Por supuesto, también evalúa la profundidad de los objetos, es decir, qué tanto espacio total ocupan. Esto es un proceso mucho más notable de lo que la mayoría de la gente se percata, ya que la imagen del mundo sobre la retina es esencialmente plana o bidimensional, ¡pero percibimos el

Figura 3-28
Relación entre la distancia y el tamaño de la imagen retiniana.

El objeto A y el objeto B son del mismo tamaño, pero A, al estar mucho más cerca del ojo, arroja una imagen mucho más grande en la retina.



mundo como tridimensional! Para hacerlo, utilizamos varias señales sutiles para determinar la distancia, profundidad y forma de los objetos. Algunas de esas señales dependen de los mensajes visuales que un ojo solo puede transmitir; a éstas se les llama **señales monoculares**. Otras, conocidas como **señales binoculares**, requieren el uso de ambos ojos. La visión binocular nos permite hacer juicios más precisos acerca de la distancia y la profundidad, en particular cuando los objetos están relativamente cerca. Pero las señales monoculares por sí solas a menudo son todo lo que necesitamos para juzgar con bastante precisión distancia y profundidad.

Señales monoculares Los objetos distantes tienen una apariencia brumosa y un trazo borroso, un fenómeno conocido como **perspectiva aérea**. En un día despejado, las montañas suelen parecer mucho más cercanas que en un día brumoso, cuando sus trazos se vuelven indistintos. Un objeto cercano también parece tener una textura rugosa o detallada (esta señal de distancia se denomina **gradiente de textura**). Al aumentar la distancia, la textura se hace cada vez más fina, hasta que no puede distinguirse con claridad, si es que acaso se advierte. Por ejemplo, un hombre parado sobre una playa de guijarros distingue entre las piedras grises y la grava frente a sus pies. Sin embargo, cuando mira hacia la playa, las piedras parecen volverse cada vez más pequeñas y finas hasta que a la larga no puede distinguirlas. La **perspectiva lineal** se refiere al hecho de que, como saben todos los estudiantes de dibujo, dos líneas paralelas que se extienden en la distancia parecen unirse en un punto sobre el horizonte.

Señales monoculares Señales visuales que requieren el uso de un ojo.

Señales binoculares Señales visuales que requieren el uso de ambos ojos.

Perspectiva aérea Señal monocular de distancia y profundidad basada en el hecho de que es probable que los objetos más distantes aparezcan brumosos y borrosos.

Gradiente de textura Señal monocular de distancia y profundidad basada en el hecho de que los objetos vistos a mayor distancia parecen ser más tersos y con menor textura.

Perspectiva lineal Señal monocular de distancia y profundidad basada en el hecho de que dos líneas paralelas parecen unirse en el horizonte.



Figura 3-29
Ejemplos de constancia de forma.

Aun cuando la imagen de la puerta sobre la retina cambia mucho al abrirla, seguimos percibiendo que la puerta es rectangular.

Fuente: Tomado de *Foundations of Psychology*, de E. G. Boring, H. S. Langfeld, H. P. Weld (1976). Reproducido con autorización de John Wiley & Sons.

La gente que viaja en autobús o tren a menudo nota que los árboles o postes telefónicos cercanos a la carretera o a las vías férreas parecen desplazarse rápidamente frente a la ventanilla, mientras que los edificios y otros objetos más lejanos parecen moverse con lentitud. Esas diferencias en la velocidad con que las imágenes viajan a través de la retina cuando usted se desplaza le dan una importante señal de distancia y profundidad. Observará el mismo efecto si permanece de pie y mueve su cabeza de un lado a otro mientras enfoca su mirada en algo a una distancia intermedia: los objetos cercanos a usted parecen moverse en dirección opuesta a aquella en que mueve la cabeza, mientras que los objetos lejanos parecen moverse en la misma dirección que su cabeza. Este fenómeno se conoce como **paralaje de movimiento**. En la figura 3-31 se muestran la superposición y otras dos importantes señales monoculares de distancia, la elevación y el sombreado.

Señales binoculares Muchos animales, como los caballos, venados y peces, confían por completo en señales monoculares para percibir distancia y profundidad. Aunque tienen dos ojos, sus dos campos visuales no se traslapan porque sus ojos se localizan a los lados de la cabeza y no al frente. Los primates superiores (monos, simios y humanos), así como los predadores (leones, tigres y lobos), tienen una ventaja distinta. Sus dos ojos están ubicados en el frente de la cabeza, por lo que los campos visuales se traslapan. La **visión estereoscópica**, el resultado de combinar las dos imágenes retinianas, hace más exacta a la percepción de la profundidad y la distancia.

Como nuestros ojos se encuentran a una distancia aproximada de 6 centímetros, cada uno de ellos tiene una visión ligeramente diferente de las cosas. La diferencia entre las dos imágenes que los ojos reciben se conoce como **disparidad retiniana**. El ojo izquierdo recibe más información acerca del lado izquierdo de un objeto, y el ojo derecho recibe más información acerca del lado derecho. Para probar lo anterior, cierre un ojo y alinee un dedo con alguna línea vertical, como el borde de una puerta. Luego abra ese ojo y cierre el otro. Su dedo parecerá haberse movido una gran distancia. Sin embargo, cuando mire el dedo con ambos ojos, las dos diferentes imágenes se convierten en una.

Una importante señal binocular de distancia proviene de los músculos que controlan la **convergencia** de los ojos. Cuando miramos objetos que están bastante cerca de nosotros, nuestros ojos tienden a converger, es decir, a girar ligeramente uno hacia el otro. Las sensaciones de los músculos que controlan el movimiento de los ojos nos proporcionan de esta forma otra señal de distancia. Si el objeto está muy cercano, como



Figura 3-30

¡Mire de nuevo!

El contexto, el peinado y la forma de la cabeza nos hacen creer que ésta es una fotografía del ex presidente Clinton y el ex vicepresidente Gore, cuando en realidad el rostro de Clinton se ha superpuesto al de Gore.

Paralaje de movimiento Señal monocular de distancia en la cual los objetos más cercanos que el punto de enfoque visual parecen moverse en dirección opuesta a la cabeza en movimiento del espectador, mientras que los objetos más allá del punto de enfoque parecen moverse en la misma dirección que la cabeza del espectador.

Visión estereoscópica Combinación de dos imágenes retinianas para producir una experiencia perceptual tridimensional.

Disparidad retiniana Señal binocular de distancia basada en la diferencia entre las imágenes proyectadas sobre las dos retinas cuando ambos ojos están enfocados en el mismo objeto.

Convergencia Señal visual de profundidad que proviene de los músculos que controlan el movimiento ocular cuando los ojos giran hacia el interior para ver un estímulo cercano.



Note cómo las personas cercanas en esta playa parecen más grandes y claras que los distantes.

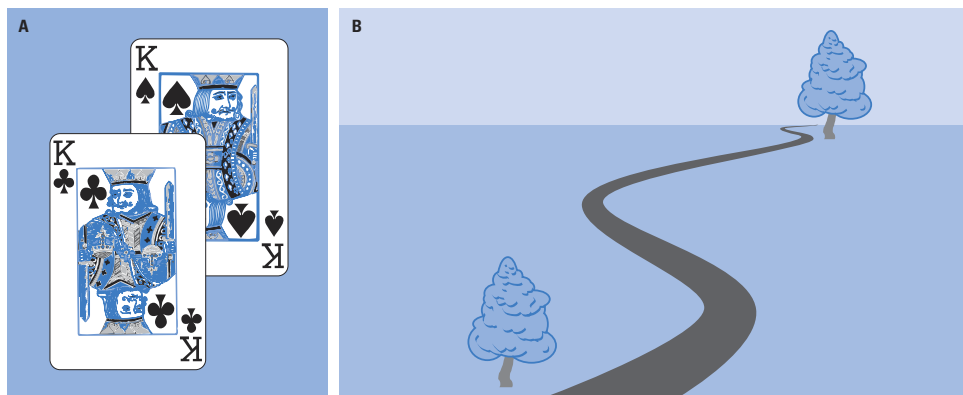


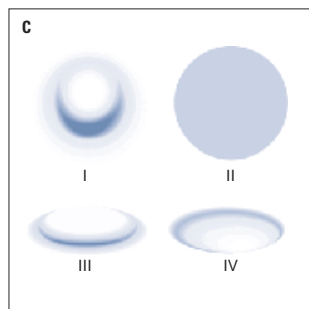
Figura 3-31

Señales monoculares de distancia.

A) *Superposición*. Como el rey de tréboles parece haber sido superpuesto al rey de espadas, lo percibimos más cercano a nosotros.

B) *Elevación*. Debido a la mayor elevación y a la sugerencia de profundidad proporcionada por el camino, el árbol de la derecha se percibe como más distante y aproximadamente del mismo tamaño que el árbol en la parte inferior izquierda. En realidad, es notablemente más pequeño, como puede ver si mide las alturas de los dos dibujos.

C) *Sombreado*. El sombreado de los bordes externos de un objeto esférico, como una pelota o un globo, le confiere una cualidad tridimensional (I). Sin sombreado (II), se percibe como un disco plano. El sombreado también afecta nuestra percepción de la dirección de la profundidad. En ausencia de otras señales, tendemos a asumir una iluminación por encima de la cabeza, por lo que la figura (III) parece ser una protuberancia porque su borde superior está iluminado, mientras que la (IV) parece ser una abolladura. Si coloca el libro al revés, la dirección de la profundidad se invierte.



la punta de la nariz, los ojos no pueden converger, y se perciben dos imágenes separadas. Si el objeto está a más de unos cuantos metros, las líneas de visión de los ojos son más o menos paralelas y no hay convergencia.

Es indudable que la visión estereoscópica jugó un papel importante en la evolución de los primates. Nuestros ancestros primates que moraban en los árboles viajaban a través de las copas de éstos brincando o columpiándose de un árbol a otro, una forma riesgosa de locomoción que requería que juzgaran con precisión la distancia a la siguiente rama o planta y si ésta podría soportar su peso. Un resbalón y había poca posibilidad de que los genes del individuo se transmitieran a las generaciones futuras.

Localización de sonidos Así como usamos señales monoculares y binoculares para determinar la profundidad y la distancia visual, nos basamos en **señales monoaurales** (un oído) y **binaurales** (dos oídos) para localizar la fuente de los sonidos (vea la figura 3-32). En una señal monoaural, los sonidos fuertes se perciben más cercanos que los sonidos tenues, y los cambios en el volumen se traducen en cambios en la distancia. Las señales binaurales operan de acuerdo con el principio de que como los sonidos provenientes de un lado de la cabeza alcanzan un oído poco antes que al otro (en el rango de una milésima de segundo), la diferencia de tiempo entre las ondas sonoras que llegan a los dos oídos se registra en el encéfalo y nos ayuda a hacer juicios precisos de la localización (Hudspeth, 1997). Las señales sonoras que llegan de una fuente a un lado son ligeramente más fuertes en el oído cercano a la fuente. En efecto, nuestra cabeza bloquea el sonido proveniente de un lado, anulando la intensidad del sonido en el oído opuesto.

Señal monoaural Señal de la localización del sonido que requiere sólo un oído.

Señal binaural Señal de la localización del sonido que supone la operación conjunta de ambos oídos.

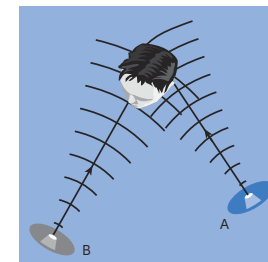


Figura 3-32

Señales empleadas para localizar el sonido.

Las ondas sonoras provenientes de la fuente B llegan simultáneamente a ambos oídos. La onda sonora proveniente de la fuente A) llega primero al oído izquierdo, donde también es más fuerte. La cabeza proyecta una "sombra" sobre el otro oído, reduciendo así la intensidad del sonido demorado en ese oído.

Fuente: Tomado de *Foundations of Psychology*, de E. G. Boring, H. S. Langfeld, H. P. Weld (1976). Reproducido con autorización de John Wiley & Sons.

Esta diferencia relativa en el volumen permite al encéfalo localizar la fuente del sonido y juzgar su distancia. Los ingenieros de sonido a menudo colocan micrófonos en muchas ubicaciones diferentes en un estudio de grabación. En la reproducción, los altavoces o audífonos proyectan sonidos en instantes ligeramente diferentes, recreando los patrones de sonido que usted percibiría si estuviera escuchando una audición en vivo.

Por lo regular, confiamos tanto en las señales visuales, que rara vez prestamos mucha atención a la rica selección de información auditiva disponible en el mundo que nos rodea. La gente que es ciega presta más atención a los sonidos que quienes pueden ver (Arias, Curet, Moyano, Joeques y Blanch, 1993). Son capaces de averiguar dónde se encuentran los obstáculos en su camino escuchando los ecos de un bastón, sus propios pasos y sus voces.

Percepción del movimiento

La percepción del movimiento implica información visual de la retina y mensajes de los músculos alrededor de los ojos cuando siguen un objeto. En ocasiones, nuestros procesos perceptuales nos juegan trucos y pensamos que percibimos movimiento cuando los objetos que miramos se encuentran, de hecho, inmóviles. Por esta razón, los psicólogos distinguen entre movimiento real y aparente.

El *movimiento real* se refiere al desplazamiento físico de un objeto de una posición a otra. La percepción del movimiento real depende sólo en parte del movimiento de las imágenes a través de la retina del ojo. Si permanece quieto y mueve la cabeza para mirar a su alrededor, las imágenes de todos los objetos en la habitación pasarán a través de su retina. Pero es probable que perciba que todos los objetos están inmóviles. Incluso si mantiene inmóvil su cabeza y mueve sólo los ojos, las imágenes continuarán pasando a través de su retina. Pero los mensajes de los músculos del ojo parecen contrarrestar a los de la retina, por lo que los objetos del cuarto se percibirán como inmóviles.

La percepción del movimiento real parece estar menos determinada por imágenes que cruzan la retina que por la forma en que la posición de los objetos cambia en relación con el fondo percibido como inmóvil. Por ejemplo, cuando percibe un carro que se



Durante una sesión de grabación en estéreo, por lo general se colocan micrófonos en muchos lugares diferentes. En la reproducción, los altavoces o audífonos proyectan sonidos recogidos por los micrófonos en diferentes instantes, imitando lo que ocurriría si escucháramos una audición en vivo.



Cuando miramos una marquesina electrónica como ésta, vemos movimiento, a pesar de que el anuncio consiste en luces estacionarias que se encienden y se apagan.

desplaza a lo largo de la calle, ve la calle, los edificios y la acera como un fondo inmóvil y al carro como un objeto en movimiento.

El **movimiento aparente** es una ilusión que ocurre cuando percibimos movimiento en objetos que en realidad están estáticos. Una forma de movimiento aparente se conoce como **ilusión autocinética**, el movimiento percibido creado por un solo objeto estático. Si se para en un cuarto que está totalmente oscuro salvo por un pequeño punto de luz y mira la luz por unos cuantos segundos, empezará a ver que la luz se mueve. En el cuarto oscuro, sus ojos no tienen un marco de referencia visible; no hay señales que le digan que la luz en realidad está inmóvil. Los ligeros movimientos de los músculos del ojo, que pasan inadvertidos la mayor parte del tiempo, hacen que la luz parezca moverse.

La ilusión del **movimiento estroboscópico** se genera por una rápida serie de imágenes estáticas. La mejor ilustración de esto es una película en movimiento, la cual, en realidad, no tiene

ningún movimiento. La película consiste en una serie de fotografías estáticas que muestran a personas y objetos en posiciones ligeramente diferentes. Cuando las imágenes separadas se proyectan de manera secuencial en la pantalla a una tasa específica de velocidad, la gente y los objetos parecen moverse debido al rápido cambio de una fotografía a la siguiente.

El **fenómeno phi** ocurre como resultado del movimiento estroboscópico. Cuando se proyecta una luz en cierto punto de un cuarto oscuro, y luego se apaga, y una segunda luz se enciende una fracción de segundo más tarde a una corta distancia de la primera, la mayoría de la gente percibirá esas dos luces separadas como un solo punto de luz que se mueve de un lugar a otro. Esto ocasiona que veamos movimiento en los anuncios de neón o en las marquesinas de los teatros, donde las palabras parecen desplazarse de un lado al otro a medida que diferentes combinaciones de luces estáticas se encienden y se apagan.

Otra ilusión de movimiento del “mundo real” es el movimiento inducido. Cuando usted está sentado en un tren inmóvil y el tren cercano empieza a avanzar, usted siente que se mueve hacia atrás. Como no tiene punto de referencia que le diga si está en posición inmóvil, se confunde respecto a qué tren se está moviendo en realidad. Sin embargo, si mira el piso podrá establecer un claro marco de referencia y aclarar la situación.

Ilusiones visuales

Las ilusiones visuales demuestran gráficamente las maneras en que usamos una variedad de señales sensoriales para crear experiencias perceptuales que pueden corresponder (o no) con lo que sucede en el mundo real. Al entender cómo somos engañados al “ver” algo que no está ahí, los psicólogos pueden comprender las maneras en que los procesos perceptuales operan en el mundo cotidiano y en circunstancias normales.

Las **ilusiones perceptuales** por lo regular ocurren porque el estímulo contiene señales engañosas que distorsionan el tamaño u orientación percibida de objetos comunes, lo que da lugar a percepciones inexactas o imposibles (Shimamura y Prinzmetal, 1999). Las ilusiones en la figura 3-33 son resultado de señales de profundidad falsas y engañosas. Por ejemplo, en la figura 3-33E, la línea superior se percibe como más corta que la de abajo, cuando en realidad ambas líneas son de la misma longitud. En la figura 3-33F, ambos monstruos arrojan una imagen del mismo tamaño en la retina de nuestros ojos, pero las señales de profundidad en el túnel sugieren que estamos mirando una escena tridimensional y, por ende, que el monstruo de la parte superior está mucho más lejos. En el mundo real, la experiencia nos dice que los objetos parecen más pequeños cuando están lejos. Por esa razón, “corregimos” la distancia aparente y en realidad percibimos al monstruo de la parte superior como más grande. Hacemos esto a pesar de otras señales que indican lo contrario: sabemos que la imagen en realidad es bidimensional, pero seguimos respondiendo a ella como si fuera tridimensional.

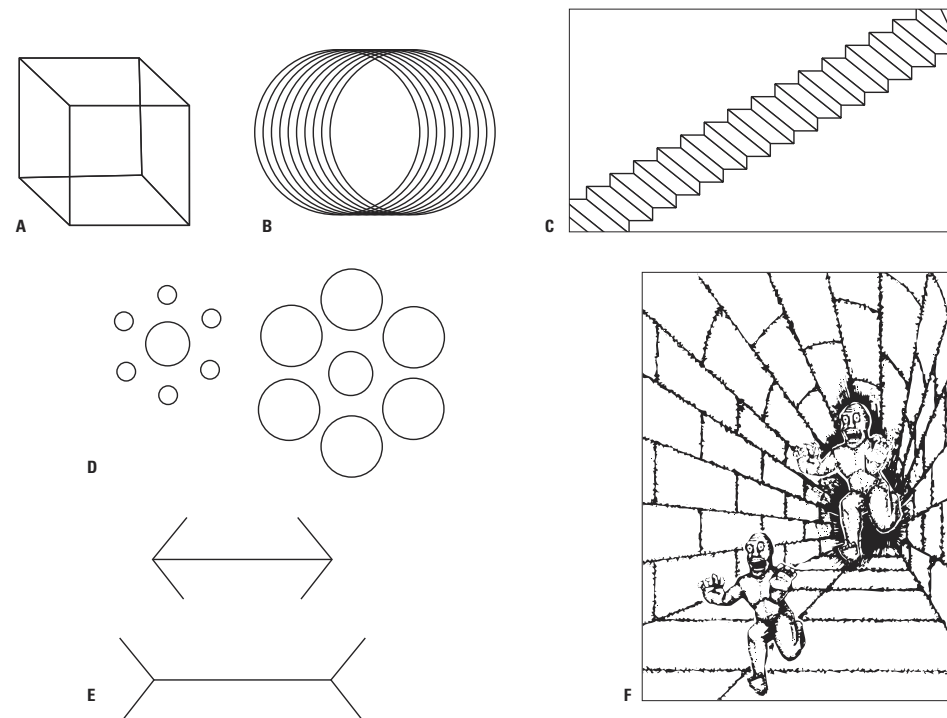


Figura 3-33

Figuras reversibles y señales engañosas de profundidad.

A, B y C son ejemplos de figuras reversibles, dibujos que podemos percibir de dos maneras diferentes, pero no al mismo tiempo. D, E y F muestran cómo, mediante el uso de **señales de profundidad** engañosas, juzgamos equivocadamente el tamaño de los objetos. Los círculos intermedios de D son exactamente del mismo tamaño, igual que las líneas en E y los monstruos en F.

Las películas tridimensionales también operan de acuerdo con el principio de que el **encéfalo** puede ser engañado para ver tres dimensiones si se presentan imágenes ligeramente diferentes a los ojos izquierdo y derecho (con base en el principio de disparidad retiniana). Los artistas también confían en muchos de esos fenómenos perceptuales para representar la realidad con precisión y para distorsionarla en forma deliberada. Todos sabemos que una pintura o una fotografía son planas y bidimensionales; pero somos fáciles y maravillosamente “seducidos” por el uso que hace un artista de los principios que hemos descrito. La figura 3-34 ilustra cómo un artista emplea las señales de distancia no sólo para dar una profundidad realista a una pintura, sino también para crear experiencias perceptuales que no corresponden a nada del mundo real.

Características del observador: Diferencias individuales y cultura

Al explorar estos principios diversos, hemos advertido que las experiencias perceptuales, por lo regular, van más allá de la información sensorial disponible. En efecto, nuestras experiencias perceptuales rara vez, si acaso, corresponden exactamente a la

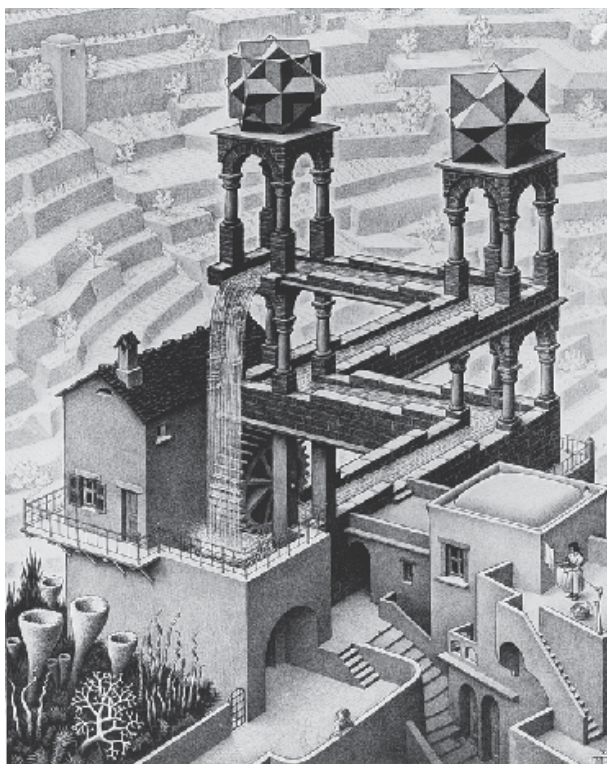


Figura 3-34
Ilusión perceptual.
 ¿Cómo manipuló el artista M. C. Escher las señales de distancia para crear la ilusión perceptual del agua que sube?
 Fuente: M. C. Escher "Waterfall" © 2003 Cordon Art B. V. Baarn, Holanda. Todos los derechos reservados.

información que recibimos por medio de los sentidos. La *percepción* es una combinación de información de nuestros sentidos, la experiencia previa y el cableado de nuestro encefalo.

TEMAS DE INTERÉS PERMANENTE **diversidad-universalidad**

¿Cómo influye el origen étnico en la percepción?

Todos los seres humanos normales tienen los mismos órganos sensoriales y capacidad perceptual. Sin embargo, nuestra individualidad (nuestras motivaciones, valores, expectativas, estilo cognoscitivo e ideas culturales preconcebidas) influyen en lo que percibimos. En esta sección nos concentramos en las diferencias individuales. Pero mientras lea, piense en el grado en que las experiencias sensoriales y perceptuales de la gente difieren dependiendo de su raza, cultura o género.

Motivación Nuestros deseos y necesidades dan forma a nuestras percepciones. Es muy probable que la gente que tiene una necesidad perciba algo que piensa que podrá satisfacer esa necesidad. El ejemplo mejor conocido de esto, al menos en ficción, es un *espejismo*: la gente perdida en el desierto tiene fantasías visuales de un oasis en la próxima duna. La investigación ha encontrado que cuando la gente no ha comido durante cierto tiempo (16 horas parecen ser un punto límite) percibe imágenes vagas como relacionadas con el alimento (McClelland y Atkinson, 1948; Sanford, 1937).

Valores En un experimento que reveló con qué fuerza los valores de una persona afectan sus percepciones, se mostró a niños de preescolar una ficha de póker. Se pidió a cada niño que comparara el tamaño de la ficha con el tamaño de un círculo de luz ajustable hasta que el niño dijera que la ficha y el círculo de luz eran del mismo tamaño. Luego se condujo a los niños a una máquina expendedora con una manivela que, al hacerse girar, proporcionaba dulces a cambio de una ficha de póker. De esta forma, se enseñó a los niños a dar a las fichas de póker un valor más alto que el que tenían antes. Después de que los niños habían recibido su recompensa de dulces a cambio de las fichas de póker, se les pidió de nuevo que compararan el tamaño de las fichas con un círculo de luz. Esta vez, los niños consideraban que las fichas eran más grandes (Lambert, Solomon y Watson, 1949).

Expectativas Las ideas preconcebidas acerca de lo que se supone que vamos a percibir también influyen en la percepción al hacernos *borrar, insertar, transportar o modificar* de alguna otra manera lo que vemos (Lachman, 1996). Lachman (1984) demostró esto pidiendo a la gente que copiara un grupo de estímulos similares a los siguientes:

PARÍS
 EN LA
 LA PRIMAVERA

Cuando las expresiones fueron proyectadas brevemente sobre una pantalla, la gran mayoría de los sujetos tendía a omitir las palabras adicionales y a reportar que habían visto expresiones más familiares (y más normales) como PARÍS EN LA PRIMAVERA. Este fenómeno de *familiarización perceptual* o *generalización perceptual* refleja una fuerte tendencia a ver lo que esperamos ver, aun si nuestra expectativa choca con la realidad externa. En otras palabras "¡Lo veré cuando lo crea!".

Estilo cognoscitivo Conforme maduramos, desarrollamos un estilo cognoscitivo (una forma personal de tratar con el ambiente) y esto también afecta la manera en que vemos el mundo. Algunos psicólogos distinguen entre dos enfoques generales que la gente usa al percibir el mundo: *dependencia del campo* e *independencia del campo* (Witkin, Dyk, Fatterson, Goodenough y Karp, 1962). Las personas que son *dependientes del campo* tienden a percibir el ambiente como un todo y no delinean con claridad en su mente la forma, color, tamaño u otras cualidades de elementos individuales. Si se pide a las personas dependientes del campo que dibujen una figura humana, por lo general lo hacen de manera que ésta se mezcla con el fondo. En contraste, las personas que son *independientes del campo* tienen mayor probabilidad de percibir los elementos del ambiente como separados y distintos uno del otro, y a dibujar cada elemento como separado del fondo.

El estilo cognoscitivo también puede verse desde la perspectiva de los "igualadores" y los "exagerados", aquellos que nivelan las distinciones entre los objetos y los que las magnifican.

Para investigar las diferencias entre estos dos estilos cognoscitivos, G. S. Klein (1951) mostró a personas conjuntos de cuadrados de diferentes tamaños y les pidió que estimaran el tamaño de cada uno. Los "igualadores" no lograron percibir alguna diferencia en el tamaño de los cuadrados; sin embargo, los "exagerados" percibían las diferencias en el tamaño de los cuadrados y, a partir de ello, hacían las estimaciones de tamaño.



Si su sustento dependiera de la salud y productividad de estas reses, como en el caso de los Masai, percibiría muchos detalles importantes acerca de cada individuo. Sin embargo, la mayoría de los occidentales probablemente sólo ven vacas.

Experiencia y cultura Los antecedentes culturales también influyen en las percepciones de la gente. El lenguaje que la gente habla afecta la forma en que percibe su entorno (vea capítulo 6, Cognición y lenguaje). Las diferencias culturales en las experiencias de las personas también determinan cómo usan las señales perceptuales. Por ejemplo, los Masai del este del África, que dependen de su ganado para vivir, tienden a percibir diferencias individuales en lo que otros perciben como una manada de animales prácticamente idénticos. Como los Masai viven con el ganado día y noche, son rápidos para recoger señales de que una vaca en particular está enferma o de que la manada siente la cercanía de un león. Los criadores profesionales de perros ven cualidades de campeón en un cachorro que, para los no iniciados, es apenas distinguible de sus compañeros de camada. Y los expertos en vinos distinguen diferencias sutiles en el sabor de distintas cosechas que, para la mayoría de nosotros, pasarían inadvertidas.

Personalidad Varios investigadores han demostrado que nuestra personalidad individual influye en nuestras percepciones (para una revisión de la investigación, vea Greenwald, 1992). Por ejemplo, estudiantes universitarios normales fueron comparados con estudiantes deprimidos o moderadamente anoréxicos en términos de su habilidad para identificar palabras relacionadas con la depresión y la comida (von Hippel, Hawkins y Narayan, 1994). En este estudio todas las palabras fueron proyectadas en la pantalla con mucha rapidez (durante menos de una décima de segundo). En general, las personas anoréxicas fueron más rápidas para identificar las palabras que se referían a comidas en las que solían pensar, que en la identificación de palabras referentes a comidas en las que rara vez pensaban. De manera similar, los estudiantes deprimidos fueron más rápidos en la identificación de adjetivos que describían rasgos de personalidad en los que solían pensar (como *silencioso*, *retraído*, *titubeante* y *tímido*), que en la identificación de adjetivos relacionados con rasgos en los que rara vez pensaban (como *extrovertido*, *vivaz* y *atrevido*). Esos hallazgos sugieren que no sólo la personalidad, sino quizá también la presencia de un trastorno de la personalidad, influye en la percepción.

TEMAS DE INTERÉS PERMANENTE

persona-situación

¿Reflejan las experiencias perceptuales el mundo exterior?

Después de leer este capítulo, ¿han cambiado sus ideas acerca de la importancia relativa de los procesos que ocurren dentro del individuo (pensamientos, emociones, motivos, actitudes, valores, personalidades) en oposición a los objetos y eventos en el mundo real? ¿Qué diría usted si alguien le preguntara si su experiencia perceptual se ajusta más a la imagen en la retina o al mundo externo? ¿Qué ejemplos del capítulo seleccionarías para exponer su punto de vista de manera más efectiva?

COMPRUEBE SU COMPRENSIÓN

- Una casa blanca parece blanca de noche y de día. Éste es un ejemplo de
 - ☐ a. binocularidad
 - ☐ b. gradiente de textura
 - ☐ c. constancia perceptual
 - ☐ d. ilusión autocinética
- ¿Cuál es el resultado del movimiento estroboscópico?
 - ☐ a. ilusión autocinética
 - ☐ b. fenómeno phi
 - ☐ c. perspectiva aérea
 - ☐ d. perspectiva lineal
- La distinción figura-fondo fue descrita primero por
 - ☐ a. los psicólogos de la Gestalt
 - ☐ b. Ernst Weber
 - ☐ c. Ian Waterman
 - ☐ d. William James
- Es probable que la percepción resulte influida por
 - ☐ a. el estilo cognoscitivo
 - ☐ b. la personalidad
 - ☐ c. la cultura
 - ☐ d. todos los anteriores

Respuestas: 1.c, 2.b, 3.a, 4.d

Resumen

Este capítulo examina la sensación y la percepción, los procesos que nos permiten reunir y entender la información de numerosas fuentes. La **sensación** se refiere a los datos sensoriales puros de los sentidos de la visión, audición, olfato, gusto, equilibrio, tacto y dolor. La **percepción** es el proceso de crear patrones significativos a partir de los datos sensoriales puros.

La naturaleza de la sensación

El proceso básico En todos los procesos sensoriales, alguna forma de energía estimula una **célula receptora** en uno de los órganos de los sentidos. La célula receptora convierte esa energía en una señal nerviosa, la cual es codificada mientras viaja a lo largo de los nervios sensoriales. Para el momento en que llega al encéfalo, el mensaje es bastante preciso.

Umbral sensoriales La energía que llega a un receptor debe ser suficientemente intensa para producir un efecto perceptible. Se llama **umbral absoluto** a la cantidad mínima de energía necesaria para generar alguna sensación en una persona el 50 por ciento de las veces. El **umbral diferencial** o **diferencia apenas perceptible (dap)** es el cambio más pequeño en la estimulación que puede detectarse el 50 por ciento de las veces. En términos generales, cuanto más fuerte sea la estimulación, más grande debe ser el cambio para ser percibido. De acuerdo con la **ley de Weber**, la dap para un sentido dado es una fracción constante del estímulo original. En la mayoría de los casos, nuestros sentidos se ajustan al nivel de estimulación que están experimentando, un proceso conocido como **adaptación**.

Percepción subliminal Los mensajes subliminales son mensajes que caen por debajo del umbral de percepción consciente y que, por ende, se supone que son percibidos a nivel subconsciente. Algunos estudios han indicado que, en un escenario controlado de laboratorio, la gente puede ser brevemente influida por mensajes sensoriales que están fuera de su conciencia. No obstante, ningún estudio científico apoya la afirmación de que los mensajes subliminales en la publicidad influyen en las elecciones del consumidor o que las frases subliminales en las cintas de autoayuda cambian significativamente la conducta de una persona.

Percepción extrasensorial La **percepción extrasensorial (PES)** se refiere a “una respuesta a un evento desconocido no presentado a ninguno de los sentidos conocidos”. La PES incluye la clarividencia, telepatía y precognición. La mayoría de los psicólogos no descartan por completo la PES, pero señalan que hasta el momento no se ha verificado su existencia mediante experimentos cuidadosamente controlados.

Visión

A diferencia de la mayoría de los animales, los seres humanos se basan con mayor fuerza en su sentido de la visión para percibir el mundo.

El sistema visual En el proceso que conduce a la visión, la **luz** entra al ojo a través de la **córnea**, luego pasa por la **pupila** (en el centro del **iris**) y el **cristalino**, el cual se enfoca en la **retina**. El cristalino cambia su forma para permitir que la luz se enfoque nítidamente en la retina. Un punto en la retina, llamado **punto ciego**, carece de células receptoras. Directamente detrás del cristalino y sobre la retina se encuentra un punto deprimido llamado **fóvea**, que se localiza en el centro del campo visual.

La retina de cada ojo contiene los dos tipos de células receptoras responsables de la visión: bastones y conos. Los **bastones**, principales responsables de la visión nocturna, responden a diversos grados de luz y oscuridad pero no al color. Los **conos** responden a la luz y la oscuridad así como al color, y operan principalmente durante el día. En la fóvea sólo se encuentran conos.

Los bastones y los conos se conectan con células nerviosas llamadas **células bipolares**, que conducen al encéfalo. En la fóvea, un solo cono, por lo general, se conecta con una célula bipolar. Por otro lado, los bastones comparten células bipolares. La conexión uno a uno entre los conos y las células bipolares en la fóvea permite una máxima **agudeza visual**, que es la habilidad para distinguir detalles finos. Por eso, la visión es más nítida siempre que la imagen de un objeto cae directamente sobre la fóvea.

La sensibilidad de los bastones y los conos cambia de acuerdo con la cantidad de luz disponible. La **adaptación a la luz** ayuda a nuestros ojos a ajustarse a la luz brillante; la **adaptación a la oscuridad** nos permite ver, al menos parcialmente, en la oscuridad. Una **posimagen** puede aparecer hasta que la retina se adapta después de que se ha retirado un estímulo visual.

Los mensajes nerviosos que se originan en la retina eventualmente deben llegar al encéfalo para que ocurra una sensación visual. Las células bipolares se conectan con **células ganglionares**, cuyos axones convergen para formar el **nervio óptico** que lleva los mensajes al encéfalo. El lugar de la retina donde los axones de las células ganglionares se unen para dejar el ojo es el punto ciego.

En la base del encéfalo se encuentra el **quiasma óptico**, donde algunas de las fibras nerviosas ópticas se cruzan al otro lado del encéfalo.

Los **detectores de características**, células que están altamente especializadas para responder a elementos particulares de la visión, como el movimiento o líneas horizontales o verticales, permiten al encéfalo registrar e interpretar las señales visuales.

Visión de color El sistema de visión humana nos permite ver una extensa gama de colores. El matiz, saturación y brillantez son tres aspectos separados de nuestra experiencia de color. El **matiz** se refiere a los colores (rojo, verde, azul, etcétera), la **saturación** indica la viveza o riqueza de los matices, y la **brillantez** señala su intensidad. Los seres humanos podemos distinguir apenas alrededor de 150 matices pero, a través de graduaciones de saturación y brillantez, es posible percibir muchas variaciones en esos matices.

Teorías de la visión de color Las teorías de la visión de color intentan explicar la manera en que los conos, de los que apenas se cuentan alrededor de 150,000 en la fóvea, pueden distinguir tantos colores diferentes. Una clave radica en la mezcla de color: la **mezcla aditiva de color** es el proceso de mezclar sólo unas cuantas luces de diferentes longitudes de onda para crear muchos colores nuevos; la **mezcla sustractiva de color** se refiere a mezclar unos cuantos pigmentos para obtener una paleta de nuevos colores.

Con base en los principios de la mezcla aditiva de color, la **teoría tricromática** de la visión de color sostiene que el ojo contiene tres tipos de receptores de color que responden más a la luz roja, verde o azul. Al combinar señales de esos tres receptores básicos, el encéfalo está en posibilidad de detectar cualquier color e incluso diferencias sutiles entre colores casi idénticos. Esta teoría explica algunos tipos de **ceguera al color**. Las personas conocidas como **dicrómatos** tienen una deficiencia en la visión al rojo-verde o al azul-amarillo; los **monocromatos** no ven ningún color. Las personas con visión cromática

normal se conocen como **tricromatas**. En contraste, la **teoría del proceso oponente** sostiene que los receptores están especializados para responder a cualquier miembro de los tres pares de colores básicos: rojo-verde, amarillo-azul y negro-blanco (oscuridad y luz).

Con base en elementos de las dos teorías, el conocimiento actual sostiene que aunque existen tres tipos de receptores para los colores en la retina (para la luz violeta-azul, verde y amarilla), los mensajes que transmiten son codificados por otras neuronas en el sistema visual de acuerdo con el proceso oponente.

Audición

Sonido Los **sonidos** que escuchamos son experiencias psicológicas creadas por el encéfalo en respuesta a la estimulación. Los estímulos físicos para el sentido de la audición son las **ondas sonoras**, las cuales producen vibraciones en el tímpano. La **frecuencia** es el número de ciclos por segundo en una onda y se expresa en una unidad llamada **hertz**. La frecuencia es el principal determinante de la **altura tonal**, es decir, lo alto o bajo que parece ser el tono. La **amplitud** es la magnitud de una onda; determina en gran medida el volumen de un sonido. El volumen se mide en **decibeles**. El complejo patrón de **sobretonos** determina el **timbre** del sonido.

El oído La audición empieza cuando las ondas sonoras golpean el tímpano y lo hacen vibrar. Esta vibración, a su vez, hace que los tres huesos del oído medio (el **martillo**, el **yunque** y el **estribo**) vibren en secuencia. Esas vibraciones son magnificadas al penetrar por el oído medio hacia el oído interno a través de la **ventana oval**, una membrana adherida al estribo. En el oído interno, las vibraciones hacen que vibre el líquido dentro de la **cóclea**, empujando arriba y abajo a la **membrana basilar** y al órgano de Corti.

Dentro del **órgano de Corti** se encuentran diminutas células pilosas que actúan como receptores sensoriales de la audición. La estimulación de esos receptores produce señales auditivas que son transmitidas al encéfalo por medio del nervio auditivo. El encéfalo reúne la información de miles de esas células para crear la percepción de sonidos.

Teorías de la audición Existen dos teorías básicas que explican cómo es que diferentes patrones de ondas sonoras se codifican en mensajes nerviosos. La **teoría de lugar** afirma que el encéfalo determina la altura tonal al advertir el lugar de la membrana basilar donde el mensaje es más fuerte. La **teoría de frecuencia** sostiene que la frecuencia de las vibraciones de la membrana basilar como un todo es traducida en una frecuencia equivalente de impulsos nerviosos. Sin embargo, las neuronas no pueden descargar con tanta rapidez como la frecuencia del sonido con la altura tonal más alta. Esto sugiere un **principio de andanada**, según el cual las células nerviosas descargan en secuencia para enviar una rápida serie de impulsos al encéfalo. Como ninguna teoría explica por completo la discriminación de la altura tonal, se requiere alguna combinación de ambas.

Trastornos auditivos Aunque los problemas de audición son comunes, a menudo es posible prevenirlos mediante la detección y tratamiento de infecciones del oído, una menor exposición al ruido y evitando fumar.

Los otros sentidos

Olfato El sentido del olfato es activado por sustancias presentes en moléculas transportadas por el aire a las cavidades nasales, donde las sustancias activan receptores del olfato altamente especializados que

se localizan en el **epitelio olfativo**. De ahí, los mensajes son llevados directamente al **bulbo olfativo** en el encéfalo, de donde son enviados al lóbulo temporal, lo que da por resultado nuestra conciencia de los olores. Las **feromonas** son detectadas por receptores en el **órgano vomeronasal (OVN)**, el cual envía mensajes a un bulbo olfativo especializado.

Las feromonas, sustancias químicas usadas por los animales con fines de comunicación, estimulan receptores en el OVN. Las feromonas elementales ocasionan cambios en el sistema endocrino de los animales que las reciben. La liberación de feromonas desencadena conductas específicas. Los seres humanos pueden tener un OVN activo y secretar y detectar feromonas.

Gusto Las células receptoras para el sentido del gusto se alojan en las **papilas gustativas** de la lengua, las cuales a su vez se encuentran en las **papilas**, las pequeñas protuberancias en la superficie de la lengua. Cada papila gustativa contiene un racimo de receptores del gusto, o células gustativas, que ocasionan que las neuronas adyacentes descarguen cuando son activadas por las sustancias químicas de la comida, enviando un impulso nervioso al encéfalo.

Experimentamos cinco gustos principales: dulce, ácido, salado, amargo y umami (una respuesta al glutamato monosódico y proteínas relacionadas). Todos los otros gustos se derivan de combinaciones de éstos. El sabor es una mezcla compleja de gusto y olfato.

Sentidos cinestésicos y vestibulares Los **sentidos cinestésicos** transmiten información específica acerca del movimiento muscular, cambios de postura y estiramiento de músculos y articulaciones. Se basan en la retroalimentación de dos conjuntos de terminaciones nerviosas especializadas: los **receptores de estiramiento**, que están adheridos a las fibras musculares, y los **órganos tendinosos de Golgi**, que están adheridos a los tendones.

Los **sentidos vestibulares** controlan el equilibrio y crean una conciencia de la posición del cuerpo. Los receptores para esos sentidos se localizan en el oído interno. La sensación de rotación del cuerpo surge de los tres canales semicirculares del oído interno. La sensación de gravitación y movimiento hacia adelante y hacia atrás, así como arriba y abajo, se produce en los dos **sacos vestibulares** que se encuentran entre los canales semicirculares y la cóclea.

Sensaciones de movimiento Los órganos vestibulares también son responsables del mareo, que en algunas personas produce fuertes reacciones. El mareo se origina por discrepancias entre la información visual y la sensación vestibular.

Los sentidos de la piel La piel es el órgano sensorial más grande, con numerosos receptores nerviosos distribuidos en diversas concentraciones a lo largo de su superficie. Los receptores de la piel dan lugar a lo que se conoce como las sensaciones cutáneas de presión, temperatura y dolor. Las investigaciones no han establecido una conexión simple entre los diversos tipos de receptores y esas sensaciones separadas, debido a que el encéfalo usa información compleja acerca de los patrones de actividad en muchos receptores diferentes para detectar y discriminar entre las sensaciones de la piel.

Dolor La gente tiene diversos grados de sensibilidad al dolor. La explicación más aceptada del dolor es la **teoría del control de entrada**, que sostiene que una “puerta neurológica” en la médula espinal controla la transmisión de impulsos dolorosos al encéfalo. La **teoría biopsicosocial** sostiene que el dolor es un proceso dinámico que incluye mecanismos biológicos, psicológicos y sociales. El dolor implica un circuito de retroalimentación y puede ser intensificado por la ansiedad o temor y disminuido por creencias positivas. Estudios del ali-

vio del dolor sugieren la existencia del **efecto placebo**, que ocurre cuando una persona que sufre dolor siente alivio al recibir una píldora químicamente neutral al tiempo que se le dice que es un analgésico efectivo.

Percepción

Existen varias maneras en que el encéfalo interpreta el complejo flujo de información de los diversos sentidos y crea experiencias perceptuales que van más allá de lo que se siente directamente.

Organización perceptual Una manera importante en que trabajan nuestros procesos perceptuales es a través de la distinción de las **figuras** del **fondo** contra el que aparecen. La distinción figura-fondo, advertida primero por los psicólogos de la Gestalt, atañe a todos los sentidos, no sólo a la visión. Por ejemplo, un solo de violín destaca contra el “fondo” de la orquesta sinfónica. Cuando usamos información sensorial para crear percepciones, llenamos la información faltante, agrupamos diversos objetos, vemos objetos enteros y escuchamos sonidos con significado.

Constancias perceptuales La **constancia perceptual** es nuestra tendencia a percibir que los objetos no cambian a pesar de las modificaciones en la estimulación sensorial. Una vez que hemos formado una percepción estable de un objeto, podemos reconocerlo casi desde cualquier ángulo. De esta forma, las **constancias de tamaño, forma y color** nos ayudan a entender y relacionarnos mejor con el mundo. La memoria y la experiencia desempeñan un papel importante en la constancia perceptual, compensando los estímulos confusos.

Percepción de distancia y profundidad Podemos percibir distancia y profundidad a través de **señales monoculares**, que provienen de un ojo, o de **señales binoculares**, que dependen de la interacción de ambos ojos.

La superposición es una señal monocular de distancia en que un objeto, al bloquear parcialmente a otro, aparece más cercano. La **perspectiva lineal** es otra señal monocular de distancia y profundidad que se basa en el hecho de que dos líneas paralelas parecen unirse en el horizonte. Otras señales monoculares incluyen la **perspectiva aérea, gradiente de textura y paralaje de movimiento**.

Con las señales binoculares, la **visión estereoscópica** derivada de la combinación de las dos imágenes retinianas hace más claras las per-

cepciones de profundidad y distancia. La **disparidad retiniana** explica las diferentes imágenes que recibe cada ojo. La **convergencia** es otra señal binocular. Los seres humanos, los simios y otros animales predadores con la habilidad de usar señales binoculares tienen una clara ventaja sobre los animales cuya visión se limita a las señales monoculares.

También los sonidos se agregan a nuestro sentido de espacio. Las **señales monoaurales**, como el volumen y la distancia, requieren sólo un oído. Por otro lado, las **señales binaurales**, como las discrepancias en el tiempo de llegada de las ondas sonoras y su volumen, nos ayudan a localizar la fuente del sonido. Las señales binaurales dependen de la colaboración de ambos oídos.

Percepción de movimiento La percepción de movimiento es un proceso complicado que combina los mensajes visuales de la retina y los mensajes de los músculos alrededor de los ojos cuando cambian para seguir a un objeto en movimiento. En ocasiones, nuestros procesos perceptuales nos engañan al hacernos creer que un objeto se está moviendo cuando en realidad está estático. De esta forma, existe una diferencia entre el movimiento real y el movimiento aparente.

La **ilusión autocinética**, el movimiento percibido creado por un único objeto inmóvil, el **movimiento estroboscópico**, resultante de la proyección de una serie de fotografías estáticas en rápida sucesión, y el **fenómeno phi**, que ocurre cuando las luces proyectadas en secuencia se perciben como móviles, son ejemplos de movimiento aparente. Otra ilusión de movimiento es el movimiento inducido.

Ilusiones visuales Las ilusiones visuales ocurren cuando usamos una variedad de señales sensoriales para crear experiencias perceptuales que en realidad no existen. Las **ilusiones perceptuales** dependen principalmente de nuestros procesos perceptuales y ocurren porque el estímulo contiene señales engañosas.

Características del observador: diferencias individuales y cultura Además de la experiencia previa y el aprendizaje, diversos factores personales colorean nuestra percepción. Por ejemplo, nuestra familiaridad con un símbolo u objeto afecta nuestra expectativa de cómo debería verse éste, incluso si observamos cambios sutiles en su apariencia. Nuestras percepciones también son influidas por nuestras formas individuales de tratar con el ambiente y por nuestros antecedentes culturales, valores, motivación, personalidad y estilo cognoscitivo.

Ventana oval	111	Receptores de estiramiento	119	Señales binoculares	130
Cóclea	111	Órganos tendinosos de Golgi	119	Perspectiva aérea	130
Membrana basilar	111	Sentidos vestibulares	120	Gradiente de textura	130
Órgano de Corti	111	Sacos vestibulares	120	Perspectiva lineal	130
Teoría de lugar	112	Teoría del control de entrada	122	Paralaje de movimiento	131
Teoría de frecuencia	112	Teoría biopsicosocial	122	Visión estereoscópica	131
Principio de andanada	113	Efecto placebo	123	Disparidad retiniana	131
Epitelio olfativo	116	Figura	125	Convergencia	131
Bulbo olfativo	116	Fondo	125	Señal monoaural	132
Feromonas	116	Constancia perceptual	127	Señal binaural	132
Órgano vomeronasal (OVN)	116	Constancia de tamaño	127	Ilusión autocinética	134
Papilas gustativas	117	Constancia de forma	128	Movimiento estroboscópico	134
Papilas	117	Constancia de color	128	Fenómeno phi	134
Sentidos cinestésicos	119	Señales monoculares	130	Ilusión perceptual	134

Términos clave

Sensación	93	Bastones	100	Teoría tricromática	106
Percepción	93	Conos	100	Tricrómatas	106
Célula receptora	94	Células bipolares	101	Ceguera al color	106
Umbral absoluto	95	Agudeza visual	101	Dicrómatas	106
Adaptación	96	Adaptación a la oscuridad	101	Monocrómatas	106
Umbral diferencial o diferencia apenas perceptible (dap)	96	Adaptación a la luz	102	Teoría del proceso oponente	107
Ley de Weber	96	Posimagen	102	Sonido	109
Córnea	100	Células ganglionares	102	Ondas sonoras	109
Pupila	100	Nervio óptico	102	Frecuencia	109
Iris	100	Quiasma óptico	103	Hertz (Hz)	109
Cristalino	100	Detectoras de características	104	Altura tonal	109
Retina	100	Matiz	105	Amplitud	109
Punto ciego	100	Saturación	105	Decibel	109
Fóvea	100	Brillantez	105	Sobretonos	109
Luz	100	Mezcla aditiva de color	106	Timbre	109
		Mezcla sustractiva de color	106	Martillo, yunque, estribo	111